CURS 2

09.10.2023

# Oscilații armonice

Oscilație: mișcare (evoluție) repetitivă a unui sistem mecanic (fizic) descrisă printr-o funcție de timp periodică.

O funcție $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este periodică dacă $(\exists) T \in \mathbb{R}_+^*$ a.î. $f(t) = f(t+T)$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Cea mai mică constantă T cu această pr. se num. perioadă principală.

- armonic ← funcții armonice, soluții ale ecuației Laplace. În particular, numim armonice fct. sin și cos.
- oscilator armonic: sistem care are o lege de mișcare (evoluție) armonică

Ex: $x(t) = 10\,\mu m \cdot \cos\left(2000\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$

$q(t) = 4\,\mu F \cdot \sin\left(3 \cdot 10^6\, \pi t\right)$

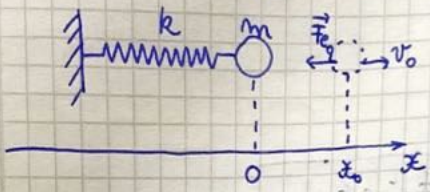
$y(t) = 2\,cm \cdot \sin^2\left(10\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

Model mecanic: Un corp de masă $m$, oscilând sub acțiunea unui resort de constantă elastică $k$, cu condiții inițiale diferite

$x(0) \overset{not}{=} x_0$

$v(0) \overset{not}{=} v_0$

Este un oscilat. 1D (după o dimens.)




$x=0$ ales la ech.

Ipoteză simplificatoare

$F_f = 0$

$F_c = m \cdot a \; (\vec{P} \perp \vec{II})$

Obs. curs I: $v = \dot{x}$

$a = \dot{v} = \ddot{x}$

$-kx = m \cdot \ddot{x} \;|\div m \neq 0$

↑ opoziția de sens față de elongație

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0}$$ ec. de mișc. a oscilatorului armonic

$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$ $\quad \omega_0^2 \overset{not}{=} \frac{k}{m}$ ($\omega_0$ = pulsație propr.)

$\omega_0 > 0$

Ecuație dif de ord. II, cu coef. constanți, liniară și omogenă.

ec dif: ec. cu cel puțin o derivată

- de ord II: ord max de derivare a din ecuație

cu coef constanți: 1, $\omega_0^2$ - coef. indep. de t

liniară - de gr 1, atât necunoscuta $x(t)$ cât și derivatele sale apar doar la put 1

Omogenă: nu are un termen liber de $x$

- Soluție „intuitivă"

$[\sin(t)]' = \cos t$ $\quad$ $[\sin(t)]'' = -\sin t$

$[\cos(t)]' = -\sin t$ $\quad$ $[\cos(t)]'' = -\cos t$

$[\sin(\omega_0 t)]'' = -\omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$

$[\cos(\omega_0 t)]'' = -\omega_0^2 \cos(\omega_0 t)$

Mai general $\boxed{x(t) = A \cdot \begin{matrix}\sin\\ \cos\end{matrix}(\omega_0 t + \varphi), \quad A \in \mathbb{R}_+^*}$

- Soluție standard

$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ $\quad$ ED II

$\downarrow$

$r^2 + \omega_0^2 = 0$ $\quad$ EC

$r_{1,2} = \pm i\omega_0$

Sol gen. este o comb. liniară a sol de bază

$$x(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$$

Ex: $a_n \cdot x^{(n)} + a_{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{x} + a_0 x = 0$ $\quad$ ED(n)

$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$

$x(t) = A_1 \cdot e^{r_1 t} + B_1 e^{r_2 t} + \dots + B_n e^{r_n t}$

L. Euler $\quad$ f. Euler: $e^{\pm i\phi} = \cos\phi \pm i \sin\phi$

$\phi = \pi$ $\quad$ $e^{i\pi} = -1$ $\quad$ $\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}$

$x(t) = A e^{i\omega_0 t} + B e^{-i\omega_0 t}$

$= A(\cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)) + B(\cos(\omega_0 t) - i \sin(\omega_0 t)) = \underbrace{(A+B)}_{A \sin\varphi_0} \cos(\omega_0 t) + \underbrace{i(A-B)}_{A\cos\varphi} \sin(\omega_0 t) = (*)$

$$\begin{cases} A \sin\varphi_0 = A+B \\ A\cos\varphi_0 = i(A-B) \end{cases} \xrightarrow{\text{nec } A,\varphi} \text{sol unică}$$ Temă!

$$(*) = \boxed{A \sin(\omega_0 t + \varphi)}$$

Legea de mișcare a oscilatorului armonic:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi) = A \sin \underbrace{\phi(t)}_{\text{faza oscilației}}$$

$A$ – amplit. $\omega_0$ – puls. proprie $\varphi$ – faza „inițială"

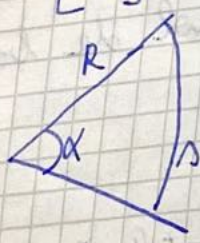
$\phi(t) = \omega_0 t + \varphi$ fct. gr 1

$\phi(0) = \varphi$

$x(t+T) = x(t)$ $(\forall)\, t$

dacă $T = nT_0$, unde $\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}}$ per. pr.

$[t] = m$ $\quad [\omega_0] = rad/s = s^{-1}$




$s = R \cdot \alpha$ $\quad \alpha(rad)$

$s = R \Leftrightarrow \alpha = \underbrace{1 \cdot rad}_{\text{unitate naturală}}$

$$\alpha(rad) = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha(^\circ)$$

$$\alpha(^\circ) = \frac{180^\circ}{\pi}\, \alpha(rad)$$

$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ $\quad \nu_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

perioadă proprie (frecv. unghiulară) $\quad$ frecv. proprie

$\phi(t) = \omega_0 t + \varphi$

$\omega_0 = \phi(t) = \frac{d\phi}{dt}$

Pulsația este viteza de variație a fazei

$[\omega_0] = s^{-1}$

$T_0$ este durata unei oscilații complete.

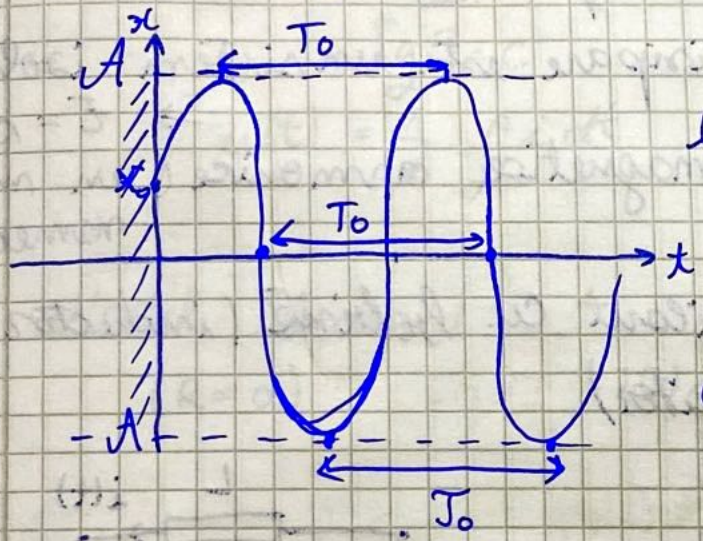
$[T_0] = s$

$\nu_0$ este nr. de oscilații pe unitatea de timp

$[\nu_0] = s^{-1} \overset{not}{=} Hz$

Ex: $\nu = 3{,}2\,GHz = 3{,}2 \cdot 10^9\ Hz$

$\nu_{vis} \sim 10^{14}\ Hz = 100\ THz$




$x$ - „elongație"

legea vitezei: $v(t) = \dot{x}(t)$

$v(t) = \underbrace{A\omega_0}_{v_a} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$v_a$ ampl. viteză

Obs. $\sin(\phi + \frac{\pi}{2}) = \cos\phi \quad \forall \phi$

defazaj

$v(t) = v_a \sin(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

Viteza este defazată cu $+\frac{\pi}{2}$ față de elongație

accelerația: $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) = A \cdot \omega_0^2 (-1) \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi)$

! amplitudinile sunt mărimi strict poz.

$a(t) = \underbrace{A\omega_0^2}_{a_a} \sin(\omega_0 t + \varphi + \pi)$

$a_a$ ampl. acc.

$\sin(\phi \pm \pi) = -\sin\phi$ (sin, cos)

accelerația este defazată cu $+\frac{\pi}{2}$ față de viteză, deci cu $+\pi$ față de $x$.

$a(t) = -\omega_0^2 \cdot x(t) \quad | \cdot m$ (a este în opoziție de fază cu x)

$m : a = -\underbrace{m\omega_0^2}_{k} x$

$m \cdot a = -kx$

Energia oscilat. armonic:

$E = E_c + E_p = \frac{m}{2} v^2 + \frac{1}{2} k x^2$

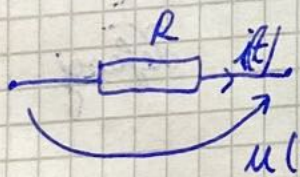
$E = \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2} \underbrace{m\omega_0^2}_{k} A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$

$= \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 \{ \underbrace{\cos^2\phi + \sin^2\phi}_{1} \} = \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 = \frac{1}{2} k A^2 = \text{cst.}$

Oscilatorul fără disipare este un sistem izolat → $\rightarrow E = \text{cst.}$

• Oscilații electromagnetice armonice (un model nemecanic)

Sistem: circuit oscilant cu bobină (inductor) și condensator (capacitor)



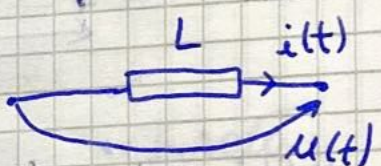

Rezistor (componentă)

rezistență electr. (mărime)

Componentă activă:

Ohm: $\boxed{u(t) = R \cdot i(t)}$

$[R] = \Omega$



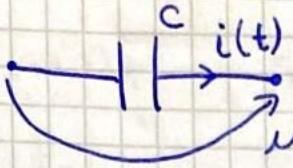

sau

Bobină cu inductanță L

$[L] = H$

Componentă react. tip inductiv.

$u = L \cdot i'$




condensator cu capacit. C

$[C] = F$

Componentă react. de tip capacitiv

$$u = \frac{1}{C}\int i\,dt$$

Bobină: $u(t) = -e_a(t) = +L\frac{di}{dt}$ $\quad e_a$ = t.e.m. autoind.

Condensator: $q(t) = C \cdot u(t)$ $\quad i \overset{def}{=} \frac{dq}{dt}$

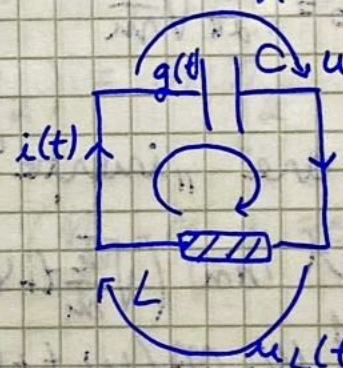
$q$ ↓ sarcină el.

$dq = i\,dt$ $\quad A = \frac{C}{\Omega}$

$[q] = C$ $\quad \int dq = \int i\,dt$ $\quad C = A \cdot s$

$u(t) = \frac{1}{C}\int i\,dt$ $\quad q = \int i\,dt$

Model idealizat ($R = 0$)

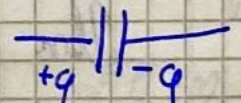



circuit antenă

Legea lui Kirchhoff II: $u_L + u_C = 0 \quad (\forall)t$

(ochi de circuit)

$$L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0 \;\Big|\; \text{derivare}$$




$i = \frac{dq}{dt}$

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{C}i = 0 \;\Big|\; :L \neq 0$$

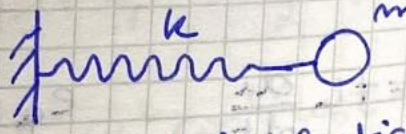
$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{LC}i = 0}$$

ec. dif a ~~curentului~~ circuitului

$$L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C} q = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot q = 0}$$ ec. dif. a sarcinii

Paralelă MEC / ELMG



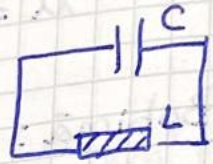

„pendul elastic"

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$




„circuit oscilant LC"

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Bobina are „inerție" ELMG

$$x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right)$$

$$v(t) = A \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a(t) = -A \omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$q(t) = Q \sin\left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi\right)$$

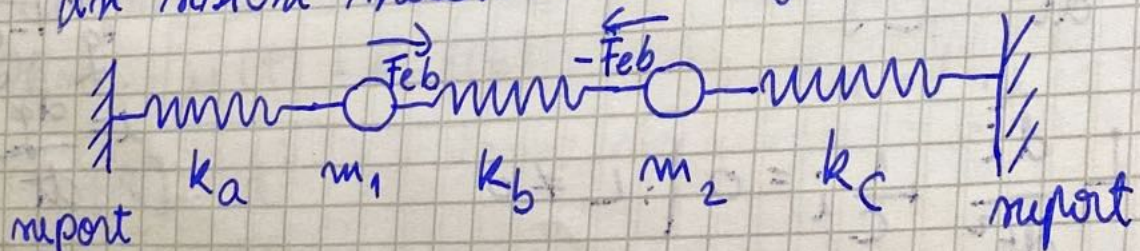
$$i(t) = Q \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

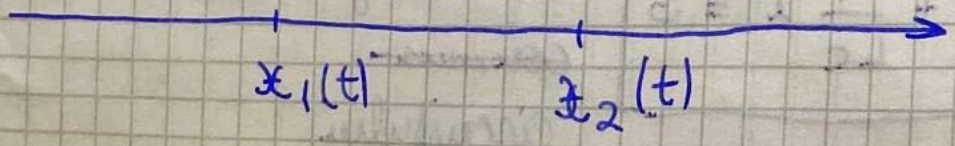
$$\frac{di}{dt}(t) = -Q \omega_0^2 \sin(\omega_0 t$$

Un sistem mecanic mai sofisticat

C.P $m_1 = m_2 = m$

$k_a = k_b = k_c = k$



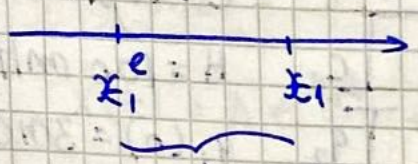
$R_1 = m \cdot a_1 \qquad R_2 = m a_2$

$F_{ea} + F_{eb} = m \cdot \ddot{x}_1 \qquad F_{ec} - F_{eb} = m \ddot{x}_2$

$x_1^e$ = poz de ech a primului corp

$x_2^e$ = -//- corpului 2

$$k(x_{1e} - x_1) + k(x_2 - x_2^e - x_1 + x_1^e) = m \ddot{x}_1$$




$\eta_1 \overset{not}{=} x_1 - x_1^e \qquad \eta_1^e = 0$

$\eta_2 \overset{not}{=} x_2 - x_2^e \qquad \eta_2^e = 0$

$\dot{\eta}_1 = \dot{x}_1 \qquad \ddot{\eta}_1 = \ddot{x}_1$

$\dot{\eta}_2 = \dot{x}_2 \qquad \ddot{\eta}_2 = \ddot{x}_2$

$$\begin{cases} -k\eta_1 + k(\eta_2 - \eta_1) = m\ddot{\eta}_1 \\ -k\eta_2 + k(\eta_1 - \eta_2) = m\ddot{\eta}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\eta}_1 + \frac{k}{m}\eta_1 + \frac{k}{m}(\eta_1 - \eta_2) = 0 \quad (I) \\ \ddot{\eta}_2 + \frac{k}{m}\eta_2 + \frac{k}{m}(\eta_2 - \eta_1) = 0 \quad (II) \end{cases}$$

SD // sist - diferential

+ φ)

$(I) + (II) \rightarrow (\eta_1 + \eta_2)'' + \frac{k}{m}(\eta_1 + \eta_2) = 0 \quad s(t) = \eta_1 + \eta_2$

$(I) - (II) \rightarrow (\eta_1 - \eta_2)'' + \frac{3k}{m}(\eta_1 - \eta_2) = 0 \quad d(t) = \eta_1 - \eta_2$

$$\begin{cases} \ddot{s} + \frac{k}{m}s = 0 \rightarrow s(t) = S \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi_s\right) \\ \ddot{d} + \frac{3k}{m}d = 0 \rightarrow d(t) = D \sin\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t + \varphi_d\right) \end{cases}$$

$$\eta_1(t) = \frac{s+d}{2} = \frac{S}{2}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi_s\right) + \frac{D}{2}\sin\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t + \varphi_d\right)$$

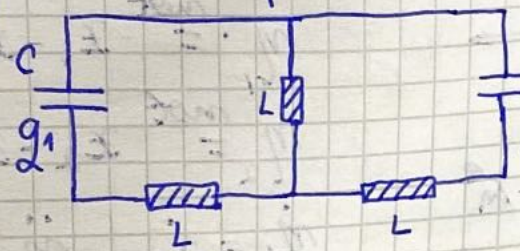
$$x_2(t) = \frac{D-d}{2} = \frac{S}{2}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} + \varphi_s\right) - \frac{D}{2}\sin\left(\sqrt{\frac{3k}{m}} + \varphi_d\right)$$

comb de moduri armonice

CURS 3 10.10.2023

Tema (pt. cursul 2)

Să se det. sarcinile condensatoarelor din figură ca funcții de timp:




$C = 10\,\mu F$
$H = 100\,mH$
$q_1(0) = 3mC$
$q_2(0) = 5mC$

$q_1(t) = ?$ $q_2(t) = ?$

Oscilații cu amortizare

Amintire: $|\vec{F_f}| = \mu \cdot |\vec{N}|$ ; $\mu$ - mărime adimensională

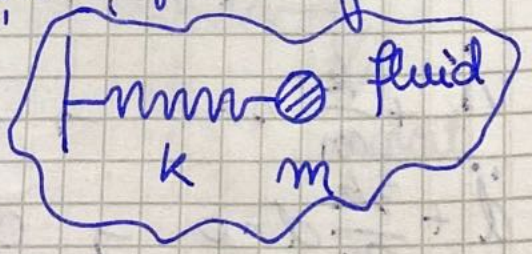
Introducem forța de rezistență vâscoasă (frecare fluidă)

$\vec{F_r} = -b\vec{v}$

$[b] = N s m^{-1}$

coef de frecare fluidă

! Obs: b nu este o mărime de material, ci depinde atât de fluid (densitate, vâscozitate) cât și de corp (material, starea suprafeței și forma geom.)




$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$

$\vec{F_e} + \vec{F_r} = m \cdot \vec{a}$

$-\underbrace{kx}_{F_e} - \underbrace{b\dot{x}}_{F_r} = m\ddot{x} \;|:m$

$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$ · ED $\overline{\underline{\text{II}}}$ CC, L, O

Not $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ , $\frac{b}{m} = 2\gamma$

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

EC: $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$

$\Delta = 4\gamma^2 - 4\omega_0^2 = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$

- $\gamma > \omega_0 \Leftrightarrow \frac{b}{2m} > \sqrt{\frac{k}{m}}$ frecare vâscoasă mare

$\Delta > 0 \quad r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} = e^{-rt}$

$= e^{-\gamma t}\left(Ae^{\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}t} + Be^{-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\cdot t}\right)$

A și B se det din $x(0)$ și $\dot{x}(0)$
c.i.

- mișc. supraamortizată
- nu este o oscilație

- $\gamma = \omega_0 \Leftrightarrow \frac{b}{2m} = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\Delta = 0 \quad r = -\gamma$ (rădăcină dublă)

$x(t) = A \cdot e^{rt} + Bt\,e^{rt} = e^{-\gamma t}(A + Bt)$

- mișcare supraamortizată critică

- $\gamma < \omega_0 \Leftrightarrow \frac{b}{2m} < \sqrt{\frac{k}{m}}$ amortizare relativ slabă

$\Delta < 0 \quad r_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ Not $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$

$x(t) = Ae^{r_1 t} + B^{r_2 t} = e^{-\gamma t}\left(\underbrace{Ae^{i\omega_1 t} + Be^{-i\omega_1 t}}\right)$ $\omega_1$ - pseudopulsație

Vezi Curs 2: $A\sin(\omega_1 t + \varphi)$

Legea de mișcare a oscilatorului amortizat

$x(t) = A_0 e^{-\gamma t}\sin(\omega_1 t + \varphi)$

Notez: $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$ $\lim_{t\to\infty} A(t) = 0$

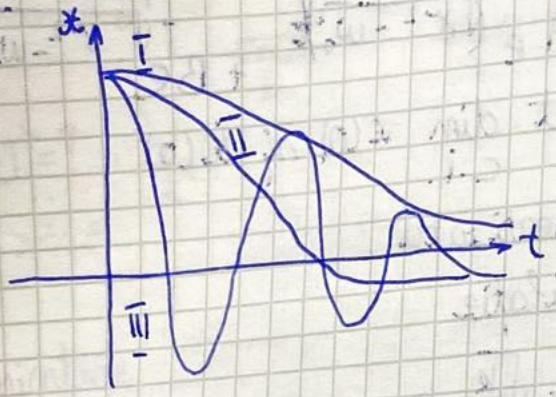
$\gamma = \frac{b}{2m}$ este coef. de amortizare

$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} > 0$ $\omega_0 > \gamma$ $\omega_1 < \omega_0$

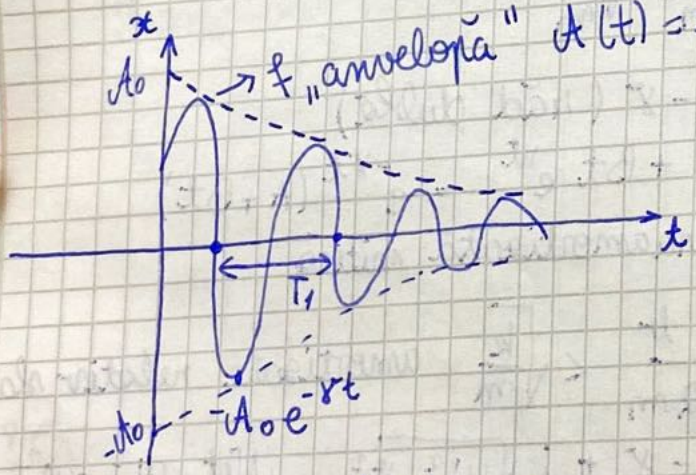
↓ pseudopuls. ↓ puls. pr. → coef de amort.

$x(t) = A(t) \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi)$ oscilatie cvasiarmonică

Obs. $x(t)$ nu este o fct. per. in mod strict, dar are asemănări cu o fct. per.




I supraamortizată
II critică
III subarmonizată (cvasioscilat)




$\gamma$ mare

$\gamma$ mic

$\omega_1$ - pseudopulsație $\omega_1 < \omega_0$

$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$ pseudoperioadă $T_1 > T_0$

$\nu_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{T_1}$ pseudofrecv. $\nu_1 < \nu_0$

Se def decrementul logaritmic.

adimensional ← $D \overset{def}{=} \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)}$

(*) corect „rapiditatea" cu care oscilatia se distruge

$$D = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\gamma t}}{A_0 \cdot e^{-\gamma(t+T_1)}} = \ln\left(e^{\gamma T_1}\right) = \gamma T_1 = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

Model de circuit oscilant amortizat - circ. RLC

$i = q'$

K II: $u_R + u_L + u_C = 0$

$$Ri + Li' + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

$u_R = R \cdot i$

$u_L = L \cdot i'$

$u_C = \frac{1}{C}\int i\,dt$

$$Rq' + Lq'' + \frac{1}{C}q = 0 \;\Big|\; :L \neq 0$$

$$q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{1}{LC}q = 0$$

Not $\frac{R}{L} = 2\gamma$ $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$ - pseudopulsație

Prin analogie, dacă $\omega_0 > \gamma$: $q(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \sin(\omega_1 t + \varphi)$

$Q_0, \varphi$ se det. din cond. inițiale ale circ.

$$q(t) = Q_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \cdot t + \varphi\right)$$

Obs: Rezistența electr. R se comportă în ecuații analog cu forța de frecare vâscoasă b de la oscilatorul mecanic.

$$\bar{F}_r = -b \cdot \dot{x} \qquad R \cdot \dot{q} = R \cdot i = u_R$$

Tensiunea electrică u este un analog ELMG al forței: Tens. pe rezistor coresp. forței de frecare vâscoasă.

# O analiză a energiei oscilatoriilor amortizați

• Oscilator mecanic: $E = E_c + E_p = \frac{m}{2} v^2 + \frac{k}{2} x^2$

$x(t) = A_0 e^{-\gamma t} \sin(\omega_1 t + \varphi)$ ($\omega_1 t + \varphi = \Phi$)

$v(t) = \dot{x}(t) = A_0 \left[ -\gamma e^{-\gamma t} \sin\phi + \omega_1 e^{-\gamma t} \cos\phi \right]$

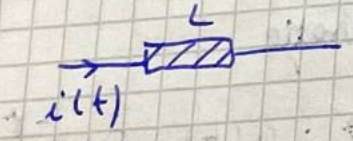
$= A_0 e^{-\gamma t} (\omega_1 \cos\phi - \gamma \sin\phi)$

$E(t) = \frac{1}{2} m \cdot A_0^2 e^{-2\gamma t} (\omega_1^2 \cos^2\phi + \gamma^2 \sin^2\phi - 2\omega_1 \gamma^2 \sin\phi\cos\phi)\, t + \frac{1}{2} m \omega_0^2 A_0^2 e^{-\gamma t} \sin^2\phi$

$E \searrow \lim_{t \to \infty} E(t) = 0$

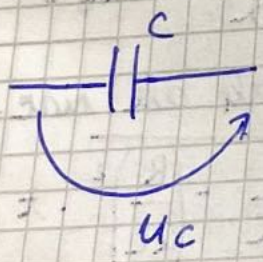
• Oscilator ELMG: $E = E_m + E_e$

$E_m$ ↙ analog cinetic — $E_e$ ↘ analog potențial




$E_m = \frac{1}{2} L i^2$

$E = \frac{1}{2} L \dot{q}^2 + \frac{1}{2C} q^2$




$E_c = \frac{1}{2C} q^2$

Opb: conexă - regim tranzitoriu

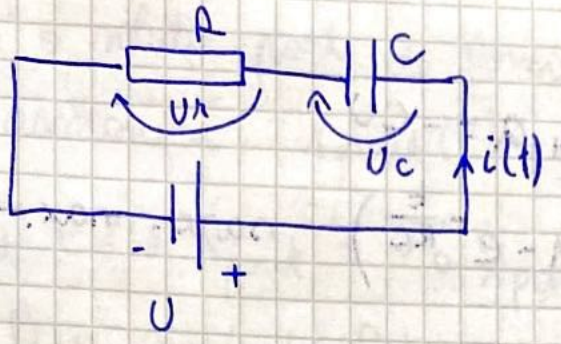
Un condensator C este încărcat de la o sursă de tens. continuă U prin fire de rezistență R. Care este timpul de încărcare?

Ex 2000 mAh = 2 Ah = 2·3600 C

$C = A \cdot s$

$q = C \cdot U$

$[C] = [F] \cdot [V]$




$U_R + U_C = U = \text{const.}$

$R \cdot i + \frac{1}{C} q = U \;|:R$

$\dot{q} + \frac{1}{RC} q = \frac{U}{R}$ ED I cc, L, NO

Ec. omogenea: $\dot{q} + \frac{1}{RC} q = 0$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC} q$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} t$$

$$\int \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int t$$

$$\ln q = -\frac{1}{RC} t + G \quad (\text{const})$$

$$q(t) = e^{G - \frac{1}{RC} t} = Q e^{-\frac{t}{RC}}$$

$q_{om.}(t)$

Sol. partic. a ENO (ec. neomog.)

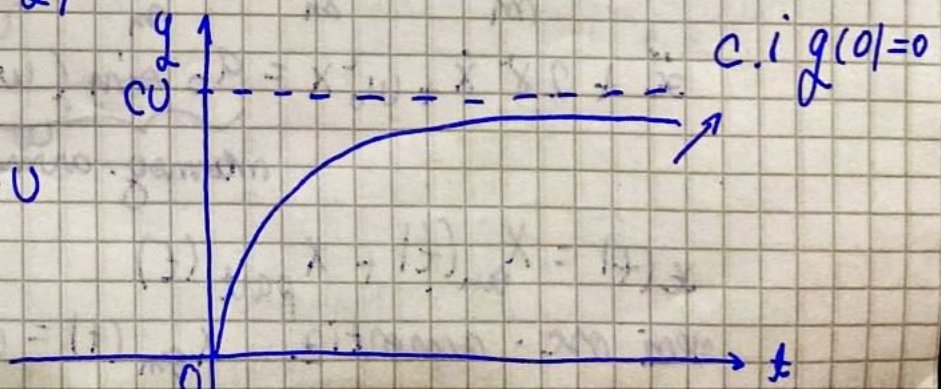
$q_{part} = H = \text{const}$ $\qquad \frac{1}{RC} H = \frac{U}{R} \Rightarrow H = CU$

$\dot{q}_{part} = 0$

$$q(t) = q_{om}(t) + q_{part} = Q e^{-\frac{t}{RC}} + CU$$

sol. gen. ENO

$\lim_{t \to \infty} q(t) = CU$



c.i $q(0)=0$

$Q + CU = 0 \Rightarrow Q = -CU$

$q(t) = CU\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ sarc. max. $= Q_{max}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

$\tau = RC$

$(\Omega) = (\Omega)(F) = \Omega \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A}$

$\tau$ = timp de încărcare caracteristic

$t = \tau \quad q = Q_{max}\left(1 - \frac{1}{e}\right) \simeq Q_{max}\left(1 - \frac{1}{2,7}\right)$

↳ const lui Euler / culom

CURS 4

## Oscilații forțate (întreținute)

### Oscilații mecanice forțate

forțate = sub act. unei forțe suplimentare care să compenseze efectele disipative ale forței vâscoase

$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$

$\vec{F}_e + \vec{F}_r + \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$

1D: $-kx - b\dot{x} + F_0 \sin(\omega t) = m\ddot{x}$

$F_{ext} = F_0 \sin(\omega t)$ (armonică)

$F_0$ ↓ amplit. a forței

$\omega$ - pulsație de întreținere

$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\sin(\omega t)$

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{q_0 \sin(\omega t)}_{\text{membrul. armonică}}$ EDIICC, L, NO

$x(t) = x_{om}(t) + x_{part}(t)$

vezi osc. amortiz. $x_{om}(t) = A_0 e^{-\gamma t}\sin(\omega_1 t + \varphi_0)$

Căutăm o soluție part. de forma neomogenității, adc. de formă armonică: $x_{part}(t) = \underline{B} \sin(\omega t + \underline{\varphi})$

$$\ddot{x}_{part} + 2\gamma \dot{x}_{part} + \omega_0^2 x_{part} = a_0 \sin(\omega t)$$

$$-B\omega^2 \sin(\omega t + \varphi) + 2\gamma B\omega \cos(\omega t + \varphi) + \omega_0^2 B \sin(\omega t + \varphi) = a_0 (\sin \omega t)$$

$$B(\omega_0^2 - \omega^2)\left[\sin(\omega t)\cos\varphi + \cos(\omega t)\sin\varphi\right] + 2\gamma B\omega\left[\cos(\omega t)\cos\varphi - \sin(\omega t)\sin\varphi\right] = a_0 \sin(\omega t)$$

Obs: $a \sin\Phi + b\cos\Phi = 0 \ \forall \Phi \iff$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\sin(\omega t)\left\{B(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi - 2\gamma B\omega \sin\varphi - a_0\right\} +$$

$$+ \cos(\omega t)\left\{B(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\varphi + 2\gamma B\omega\cos\varphi\right\} \equiv 0$$

$$\iff \begin{cases} B(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi - 2\gamma B\omega \sin\varphi - a_0 = 0 \\ B(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\varphi + 2\gamma B\omega\cos\varphi = 0 \end{cases}$$

Rez. sist. conduce la amplitudinea și faza inițiala sol. part.

$$\boxed{B} = \frac{a_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$$

pol. form. $\sin^2 + \cos^2 = 1$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Verificați!

CURS 4

# Fenomene de rezonanță

Rezonanța este maximizarea unor mărimi specifice oscilatorului forțat, la anumite valori ale pulsației de întreținere.

Rezonanță → de amplitudine
→ de viteză maximă
→ de putere

## Rezonanță de amplitudine

CURS 3 → legea de mișcare:

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\gamma t} \sin(\omega_1 t + \varphi)}_{x_{om}(t)} + \underbrace{B \sin(\omega t + \int)}_{x_{part}(t)}$$

- $t \lesssim \tau = \frac{1}{\gamma}$ → regim tranzitoriu
  - $\tau$ (tau) → timp de relaxare
  - $\gamma$ → coef de amortiz.

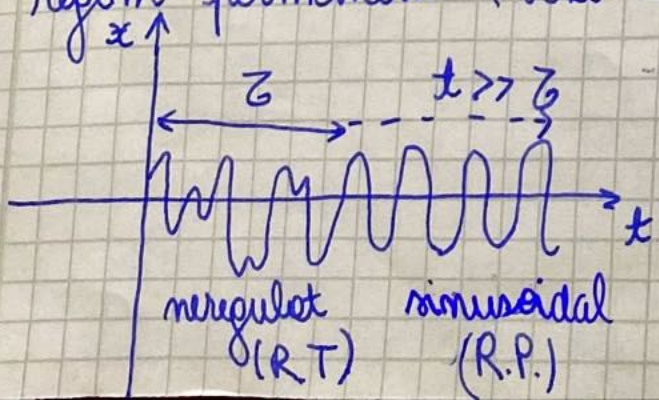
$x(t)$ include ambii termeni pt că au ordin de mărime compatibil

- $t \gg \tau$ → regim permanent, aproape armonic

$x_{om}(t) \to 0$ (oscil. amortizată)

$\Rightarrow x(t) \simeq x_{part}(t) = B \sin(\omega t + \int)$

$B, \int$ - amplit. și faza „inițț" pt osc. forțată în regim permanent (vezi expresiile de la finalul CURS 3)



$$B(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\omega^2\gamma^2}} = \frac{a_0}{\sqrt{E(\omega)}}$$

↓ amplit.

$\omega$ - pulsația de întreținere

B se maximizează dacă E își atinge minimul

Th. Fermat: minim local pt $E(\omega)$: $\frac{dE}{d\omega}=0$

$$\frac{dE}{d\omega} = 2(\omega_0^2-\omega^2)(-2\omega)+8\omega\gamma^2 = 0$$

$$4\omega\left[2\gamma^2-\omega_0^2+\omega^2\right]=0$$

$\omega = 0$ (forță constantă)

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$$ pulsația de rezonanță a amplit.

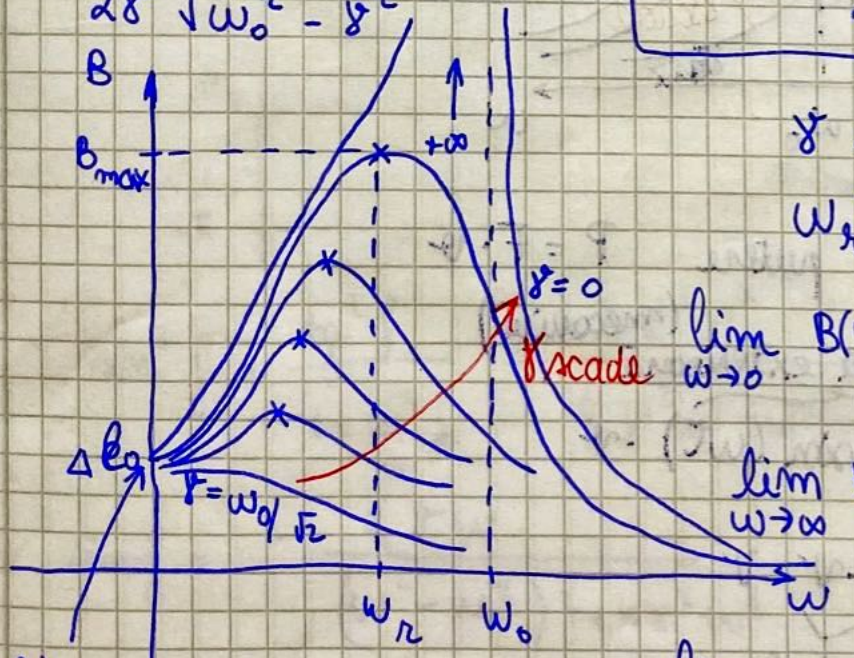
$\omega_0 > \omega_1 > \omega_r$

$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$ pseudopulsație

$\gamma \nearrow \quad \omega_r \searrow$

$$B_{max} = B(\omega_r) = \frac{a_0}{\sqrt{4\gamma^4+4\gamma^2(\omega_0^2-2\gamma^2)}} = \frac{a_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}}$$

$$\boxed{B_{max} = \frac{a_0}{2\gamma\omega_1}}$$




$B'_d(0) = 0$

Curbe de rezonanță de amplitudine

$\gamma < \omega_0$ (cond de oscilat.)

$\omega_r^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$

$$\lim_{\omega\to 0} B(\omega) = \frac{F_0}{m\cdot\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} = \Delta l_0$$

$$\lim_{\omega\to\infty} B(\omega) = 0$$

$\omega_r = 0 \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{2}\gamma$

$$\lim_{\gamma\to 0} \omega_r = \omega_0$$

$$\lim_{\gamma\to 0} B_{max} = +\infty$$

Rezonanță de viteză: $x(t) \simeq B \sin(\omega t + \delta)$ R.P

$v(t) = \dot{x}(t) = \underbrace{B\omega}_{V_a} \cos(\omega t + \delta)$

$V_a$ ampl. viteză

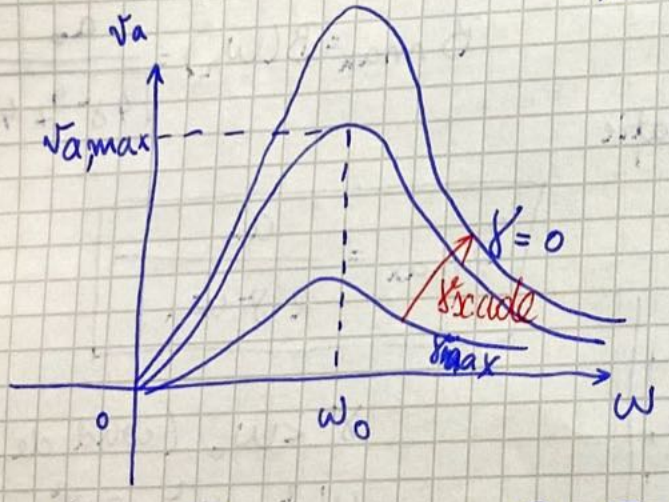
$$V_a(\omega) = \frac{a_0 \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}} = \frac{a_0}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega\right)^2 + 4\gamma^2}} \overset{not}{=} \frac{a_0}{\sqrt{G(\omega)}}$$

$V_0$ se maximizează dacă $G$ își atinge minimul ($\Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega = 0$ adică la $\boxed{\omega_r' = \omega_0}$ pulsația resona

lei de viteză

$$V_{a,max} = V_a(\omega_r') = \frac{a_0 \omega_0}{2\omega_0 \gamma} = \boxed{\frac{a_0}{2\gamma}}$$ amplit. viteză la rezonanță




$\lim_{\omega \to 0} V_a(\omega) = 0$

$\gamma_{max} = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ (pt a $\exists$ rezo

Rezonanță de putere $P = F \cdot v$ (mecanică)

de întreținere ← $P_{ext} = \overbrace{F_0 \sin(\omega t)}^{\text{forță exterioară}} \cdot v$

disipată ← $P_{dis} = \underbrace{-b \cdot v}_{\text{forță de frecare fluidă}} \cdot v$

$P_{ext} = F_0 \sin(\omega t) \cdot B\omega \cos(\omega t + \delta)$ → este puterea „instantanee" (a fct de timp)

$$\bar{P}_{ext} = \frac{1}{T}\int_0^T \underbrace{P_{ext}\,dt}_{dE\ (\text{cantit. infinitezimală de energie})} = \frac{L_{ext}\,T}{T} \quad (*)$$

Amintire: $E = P \cdot \Delta t$ (energia)

formulă de mediere pe perioada de oscilație

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Amintire: $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}(\sin + \sin$

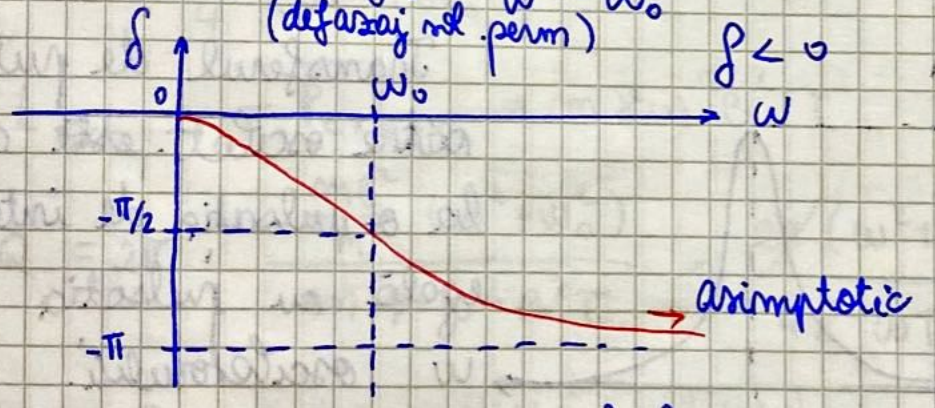
(*) lucrul mecanic efectuat de forța de întreținere într-o perioadă $T$

$$P_{ext} = \frac{1}{T} F_0 B \omega \int_0^T \sin(\omega t)\cos(\omega t + \varphi)\,dt =$$

$$= \frac{F_0 B \omega}{T} \cdot \frac{1}{2}\left[\int_0^T \underbrace{\sin(2\omega t + \varphi)\,dt}_{\text{perioada } T/2} + \int_0^T \sin(-\varphi)\,dt\right] =$$

$$= \frac{-F_0 B \omega}{2\gamma} \sin\varphi$$

Curs 3 sfârșit: $\operatorname{tg}\varphi = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}$ (defazaj nul perm)




$$\sin^2\varphi = \frac{\operatorname{tg}^2\varphi}{1+\operatorname{tg}^2\varphi} = \frac{4\gamma^2\omega^2}{4\gamma^2\omega^2 + \omega^2 - \omega_0^2}$$

$$\sin\varphi = -\frac{2\gamma\omega}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}$$

$$\bar{P}_{ext} = \frac{F_0\omega F_0 \cdot 2\gamma\omega}{2\omega\left[\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}\right]^2} = \frac{\gamma F_0^2 \omega^2}{m\left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2\right]} =$$

$$= \frac{\gamma\omega^2 B^2}{m}$$

$P_{dis} = -2m\gamma B^2\omega^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

$\overline{P}_{dis} = \frac{1}{T}\int_0^T P_{dis}\,dt = -\frac{2m\gamma B^2\omega^2}{T}\underbrace{\int_0^T \cos^2(\omega t+\varphi)\,dt}_{1/2\,T}$

$\overline{P}_{dis} = \boxed{-\gamma\omega^2 B^2 m}$

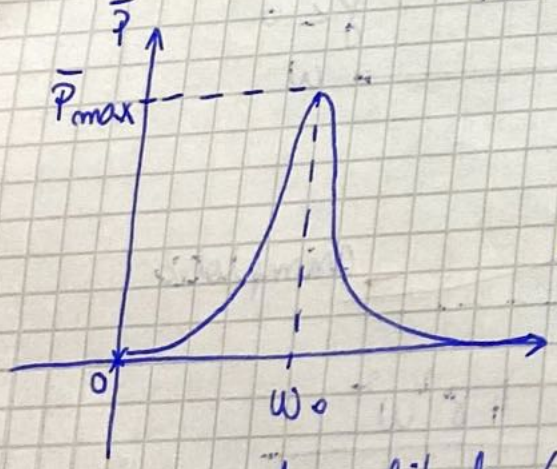
$\overline{P}_{dis} = -\overline{P}_{ext}$ sau $\overline{P}_{tot} = 0$ (oscilatorul fortat în regim permanent fiind armonic, aportul ext. de energie este complet disipat prin frecare)

Vom nota simplu $\overline{P} \equiv \overline{P}_{ext} = -\overline{P}_{dis}$ (putere medie)

$\overline{P} = \gamma\omega^2 B^2 m = \gamma m v_a^2$

$\overline{P}$ se maximizează simultan cu $v_a$, adică la pulsația $\omega_r' = \omega_0$

$\overline{P}_{max} = \overline{P}(\omega_0) = \gamma m v_{a\,max}^2$




Transferul de put. ext. către oscilat. este maxim la o pulsație de întreținere egală cu pulsația proprie a oscilatorului.

Factorul de calitate ($Q$) al oscilatorului fortat este o mărime care caracterizează eficiența transf. energetic de la sistemul de întreținere exterior către oscilat fortat.

$Q \overset{def}{=} 2\pi \cdot \frac{\overline{E}_T}{L_{ext,T}}$ → energia medie a oscilat.

→ lucrul mec. ext. într-o per.

→ osc. mecanice
→ osc. electromagnetice
→ osc. optice (laser)
→ osc. cuantice

Intuitiv, factorul de calitate este mare dacă este necesară o energie ext. mică pt. a-l întreține

$$\overline{E_T} = \frac{1}{T}\int_0^T E\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T (E_c + E_p)\,dt =$$

$$= \frac{1}{T}\left[\int_0^T \frac{m}{2} v^2\,dt + \int_0^T \frac{k}{2} x^2\,dt\right] =$$

$$= \frac{1}{T}\left[\frac{m}{2} B^2\omega^2 \underbrace{\int_0^T \cos^2(\omega t+\varphi)\,dt}_{T/2} + \frac{m}{2} B^2\omega_0^2 \underbrace{\int_0^T \sin^2(\omega t+\varphi)\,dt}_{T/2}\right]$$

$$= \frac{mB^2}{4}(\omega^2+\omega_0^2)$$

$$L_{ext,T} = \overline{P_{ext}}\cdot T = m\gamma\omega^2 B^2 \cdot T \qquad \omega T = 2\pi$$

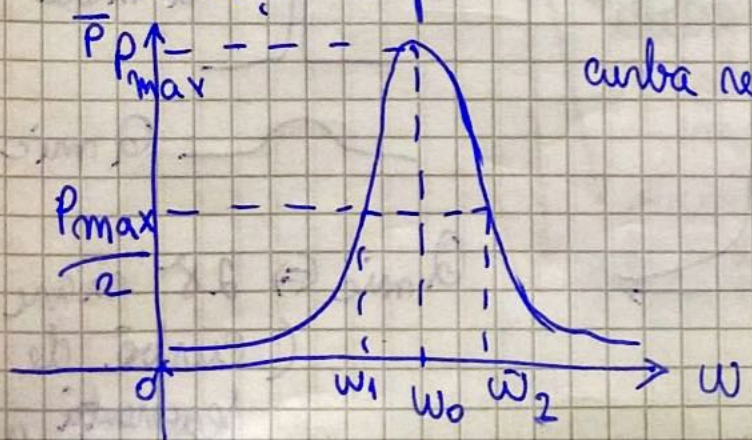
$$Q = 2\pi \cdot \frac{\frac{mB^2}{4}(\omega^2+\omega_0^2)}{m\gamma\omega^2 B^2 T} = \frac{2\pi(\omega^2+\omega_0^2)}{4\gamma\omega T\omega} = \boxed{\frac{\omega^2+\omega_0^2}{4\gamma\omega}}$$

(simetric)

$$Q_r = Q(\omega_0) = \frac{2\omega_0^2}{4\gamma\omega_0} = \boxed{\frac{\omega_0}{2\gamma}} \quad (R.P)$$

↓

la rezonanță de putere




curba rezonanței de putere.

$\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{P}_{max}$

$m\gamma\omega^2 B^2 = \frac{1}{2} m\gamma \frac{F_0^2}{4m^2\gamma^2}$

$v_{a,max} = \frac{F_0 \omega_0}{m 2\gamma \omega_0} = \frac{F_0}{2m\gamma}$

$\frac{F_0^2 \omega^2}{\omega^2\left[(\omega^2-\omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2\right]} = \frac{F_0^2}{?}$

$8\omega^2\gamma^2 = (\omega^2-\omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2$

$(\omega^2-\omega_0^2)^2 = 4\omega^2\gamma^2$

$\omega^2-\omega_0^2 = 4\omega^2\gamma^2$

$\omega^2-\omega_0^2 = \pm 2\omega\gamma$

$\omega^2 = \omega_0^2 \pm 2\omega\gamma$

$\omega = \pm\sqrt{\omega_0^2+2\omega\gamma}$ fizic $\omega > 0$

$\omega_1 < \omega_0 < \omega_2$

$\omega_1^2 = \omega_0^2 - 2\omega_1\gamma$ $\omega_2^2 = \omega_0^2 + 2\omega_2\gamma$

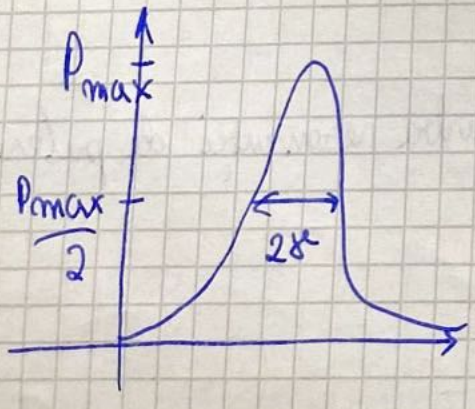
$\omega_1^2 + 2\omega_1\gamma + \gamma^2 = \omega_0^2 + \gamma^2$

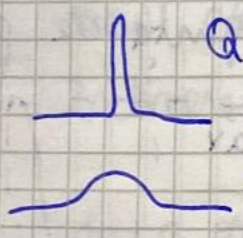
$(\omega_1+\gamma)^2 = \omega_0^2 + \gamma^2$

$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2+\gamma^2} - \gamma$

Analog $\omega_2 = \sqrt{\omega_0^2+\gamma^2} + \gamma$

$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\gamma$



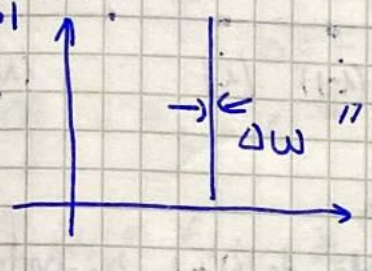

Q mic ⇒ 2γ mare (curbă de rezonanță "largă")

Q mare (=) $2\gamma$ mic (curbă de rezonanță „ingustă")

Ex. LASER - sursă de radiație coerentă ($\Delta w \ll w_0$)
(monocromatică, cu dif de fază constante în timp, etc)

$w_0$ - frecv undei monocromatice
$\Delta w$ - lărgimea profilului de emisie

Q ↗ pretul ↗ (monocromaticitate avansată)




Toată discuția de mai sus (exc. forțată + fen. de rezonanță) este valab. prin analogie completă pt circ. RLC cu sursă de tens. alternativă)

CURS 5 23.10.2023

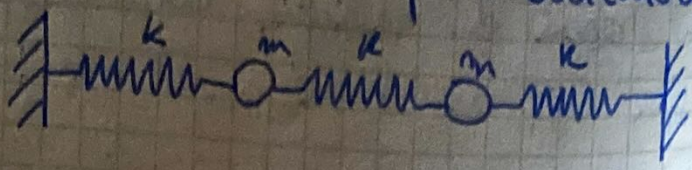
## Unde mecanice. Tipuri de unde

Undă = fenomen oscilatoriu în spațiu și timp, implicând interacțiuni ale constituților unui mediu material.

Mai general, unde
- mecanice (oscilații sau vibrații ale particulelor unui mediu material elastic)
- electromagnetice (oscilat. spațio-temp ale câmpurilor electrice și magnetice)
- plasma - electronice
- gravitaționale

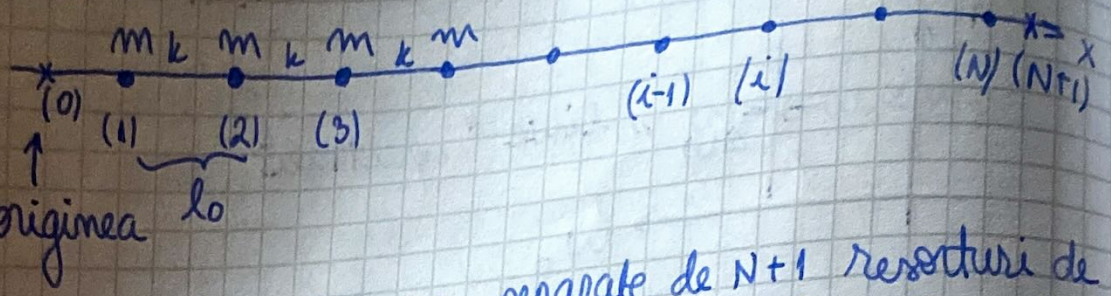
fenomen „undelatoriu"

Revenim la exemplul oscilatorului elastic multiplu




vezi cursul 2 - comb. liniară de fct. arm.

Extindere: un sistem format din N corpuri și N+1 resorturi efectuând oscilații longitudinale (pe direcția resorturilor)




N corpuri de masă m, separate de N+1 resorturi de constantă elastică k aflate la pozițiile $x_i^e = i \cdot l_0$, $i = \overline{1,N}$ (÷ ratia $l_0$). La ech. corpurile se află la aceste coordonate iar în timpul oscilațiilor, deplas. lor față de pozițiile de ech. vor fi notate cu $y_i(t) = x_i(t) - x_i^e$.

La frontiere (capete) avem: $\eta_0(t)$; $\eta_{N+1}(t)$ (condiții la capete)

Se dorește stabilirea modului în care se mișcă particulele $\eta_i(t)$, $i = \overline{1,N}$

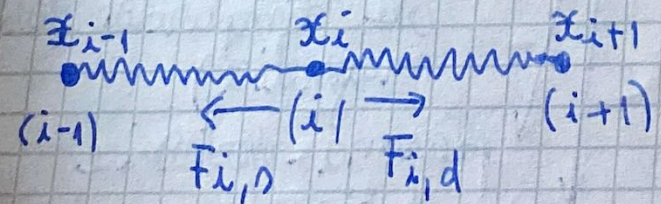
Pentru fiecare corp (i) se scrie ec. de mișcare:

$R_i = m \cdot a_i$

$F_{i,s} + F_{i,d} = m \cdot a_i$

$F_{i,s} = k(\eta_{i-1} - \eta_i)$

$F_{i,d} = k(\eta_{i+1} - \eta_i)$



(I) Presup: $x_{i+1} - x_i > l_0$ (alungire)

$\downarrow$

$F_{i,d} > 0$

$$F_{i,D} = k\,(\underbrace{x_{i+1} - x_i - l_0}_{+})$$

(II) Presup: $x_i - x_{i-1} > l_0$

$\downarrow$

$F_{i,D} < 0$

$$F_{i,D} = -k\,(x_i - x_{i-1} - l_0)$$

(I) $\eta_i = x_i - x_i^e$

$\eta_{i+1} = x_{i+1} - x_{i+1}^e$

$x_{i+1} - x_i = \eta_{i+1} + (i+1)l_0 - \eta_i - i l_0$

$x_{i+1} - x_i = \eta_{i+1} - \eta_i + l_0$

$x_{i+1} - x_i - l_0 = \eta_{i+1} - \eta_i$

(II) $x_i - x_{i-1} - l_0 = \eta_i - \eta_{i+1}$ (analog)

$F_{i,D} = k(\eta_{i-1} - \eta_i)$

$k(\eta_{i-1} + \eta_{i+1} - 2\eta_i) = m \cdot \ddot{\eta}_i \;/ : m$

Obs: $a_i = \ddot{x}_i = (x_i^e + \eta_i)'' = \ddot{\eta}_i$ ($x_i^e$ = const.)

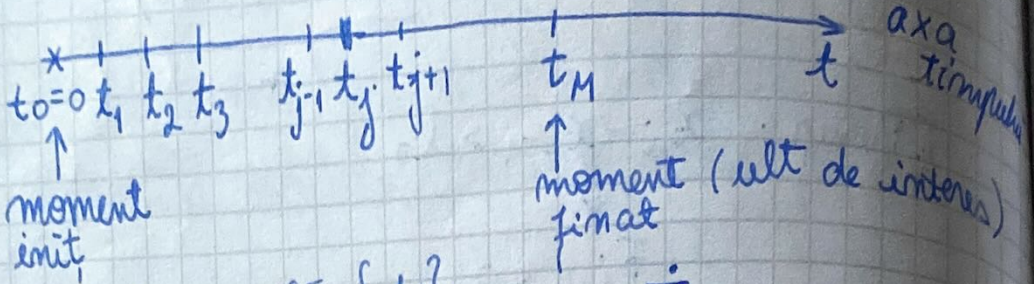
$$\ddot{\eta}_i - \frac{k}{m}(\eta_{i-1} + \eta_{i+1} - 2\eta_i) = 0 \quad \forall\, i = \overline{1,N}$$

Sistem dif de ord II cu N ec omogene

Soluția: $\{\eta_i(t)\}_{1 \le i \le N}$ N legi de mișcare sau $\eta(t, x_i^e)$ o simplă fct de 2 variabile: timp t (continuă)

și poziție x (discretă)

O astfel de funcție se numește funcție de undă (eng wave function)




discretizare temporală $\{t_j\}_{0 \le j \le M}$ ÷

$$\Delta t = t_{j+1} - t_j = \text{cst}$$

$\eta_i(t_j)$ deplasare

$\dot{\eta}_i(t_j)$ viteza lui $i$

$\ddot{\eta}_i(t_j)$ accelerația lui $i$

$$\dot{\eta}_i(t_j) = \lim_{t \to t_j} \frac{\eta_i(t) - \eta_i(t_j)}{t - t_j}$$

$$\dot{\eta}_i(t_j) \simeq \frac{\eta_i(t_{j+1}) - \eta_i(t_j)}{t_{j+1} - t_j} \equiv \frac{\eta_{j+1,i} - \eta_{j,i}}{\Delta t}$$

$$\ddot{\eta}_i(t_j) = \lim_{t \to t_j} \frac{\dot{\eta}_i(t) - \dot{\eta}_i(t_j)}{t - t_j}$$

$$\ddot{\eta}_i(t_j) \simeq \frac{\dot{\eta}_i(t_{j+1}) - \dot{\eta}_i(t_j)}{\underbrace{t_{j+1} - t_j}_{\Delta t}}$$

$$\ddot{\eta}_i(t_j) \simeq \frac{\frac{\eta_{j+1,i} - \eta_{j,i}}{\Delta t} - \frac{\eta_{j,i} - \eta_{j-1,i}}{\Delta t}}{\Delta t} =$$

$$= \frac{\eta_{j-1,i} + \eta_{j+1,i} - 2\eta_{j,i}}{\Delta t^2}$$

$\Delta t \to 0$ ↷ aprox. dev. egalit

(discretiz. infinit de fină)

O substitui în ecuație

$$\frac{\eta_{j-1,i} + \eta_{j+1,i} - 2\eta_{j,i}}{\Delta t^2} - \frac{k}{m} l_0^2 \frac{\eta_{j,i-1} + \eta_{j,i+1} - 2\eta_{j,i}}{l_0^2} \cong 0$$

$\forall\, i = \overline{1, N}$

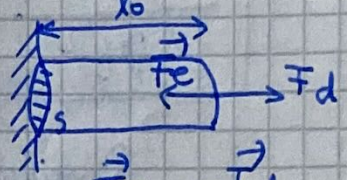
$\forall\, j = \overline{1, M-1}$

ec. cu diferențe finite a undelor 1D

Obs $\Delta t = t_{j+1} - t_j \quad \forall j$ pas temporal rație

$l_0 \equiv \Delta x = x^e_{i+1} - x^e_i \quad \forall i$ pas spațial rație

Amintire $F_e = k \Delta l$ Hooke




def elastică liniară

$F_e = \frac{ES}{l_0} \Delta l$

$\frac{F_e}{S} \sim \frac{\Delta l}{l_0}$

efort unitar (presiune) — deform. relativă $[\varepsilon] = 1$

$\sigma$

$\left(\frac{F_e}{S}\right) = E \cdot \left(\frac{\Delta l}{l_0}\right) \varepsilon$

$[\sigma] = N/m^2 \equiv Pa$

$$k = E \cdot \frac{S}{l_0}$$

E modul de elast. longitudinală (Young)

$[E] = Pa$ parametru de material

$\eta(t, x)$ funcție de undă

$\eta(t_j, x_i) \overset{not}{=} \eta_{j,i}$

Dacă $\Delta t \to 0$ și $\Delta x = l_0 \to 0$

Not. $\frac{\partial \eta}{\partial t}$ derivate parțiale de ord I

$\frac{\partial \eta}{\partial t}$

$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}$ derivate parțiale de ord II

$\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}$

$$\frac{k l_0^2}{m} = \frac{E \cdot \frac{S}{l_0} \cdot l_0^2}{m} = \frac{E}{\frac{m}{l_0 S}} \to \frac{E}{\rho}$$

$E \to$ modul Young

$\frac{kg}{m^3} = [\rho]$ (densitate)

La limită:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \eta(t,x)}{\partial t^2} - \frac{E}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 \eta(t,x)}{\partial x^2} = 0}$$ ecuația undelor longitudin. 1D

Similar, pentru unde transversale (vezi ec. coardei vibrante) se substituie E (modul longit.) cu G (modul transversal sau „de forfecare")

Dimensional: $\frac{m}{s^2} = \frac{m^2}{s^2} \cdot \frac{m}{m^2}$

$\frac{E}{\rho} = v^2$

$v$ = viteza de propagare undă (viteză de fază)

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0}$$ ec. undelor (1D)

Generalizare 3D: $\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0$

$\Delta \eta$ ← operator Laplace (laplacian)

Se memorezi pt examen

$$\Delta \eta - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0$$ ec. undelor 3D

$$\square \eta = 0$$

operator d'Alembert: $\square \equiv \Delta - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2}$

Mic complement de notatii operationale

- operator nabla (del) $\nabla$ (Hamilton)

$$\nabla \overset{not}{=} \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \equiv \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$$

(vectorial)

op. de derivare spatiala de ord I.

- operator delta $\Delta$ (Laplace)

$$\Delta \overset{not}{=} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

(scalar)

Exemple. $T(x,y,z)$ temp abs

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x}\cdot\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\cdot\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}$$

camp vectorial

grad T (gradientul temp.)

$\left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z}\right)$ vit. de variatie spatiala a temp.

CURS 6 24.10.2023

# Soluții ale ecuațiilor undelor

Titlu { Unda plană monocromatică. Unda staționară. Sunete și efect Doppler

$\Box \eta = 0$ sau $\text{del}\ \eta = 0$

$\Delta \eta - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0$ sau $\text{lap}\ \eta - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0$

$x, y, z$: $\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}$ ec. undelor 3D

$\eta(t, x)$ funcție de undă

Unde mecanice $\eta$ poate fi o deplasare (deformare), o denivelare, o variație de densit., presiune...

Unde electromagnetice: $\eta$ poate fi $\vec{E}$ (intensit cp. electric) sau $\vec{H}$ (intens. cp. magnetic)

Deplasare: echilibru $\vec{v}$

undă longit.

$\eta(t, x)$ soluție a ecuației undelor

$\eta$ - pt unde mecanice se mai rostește „elongație"

Se verif imediat că orice fct. dublu derivabilă de forma $f\left(\underbrace{t \pm \frac{x}{v}}_{z}\right)$ sau $F(x \pm vt)$ satisface ecuț 1D

$$\frac{\partial f}{\partial t} = f'(z) \cdot \frac{\partial}{\partial t} \cdot \left(t \pm \frac{x}{v}\right) = f'(z)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = f''(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(z) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(t \pm \frac{x}{v}\right) = f'(z)\cdot\left(\pm\frac{1}{v}\right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f'(z)\cdot\frac{1}{v^2}$$

Se verif: $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\cdot\frac{1}{v^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

ex: $f(z) = P(z)$ polinom $\qquad f(z) = e^z$ ş.a.m.d

Cea mai simplă sol. care are și semnif. fiz. este fct de undă care descrie așa-numita undă monocromatică plană:

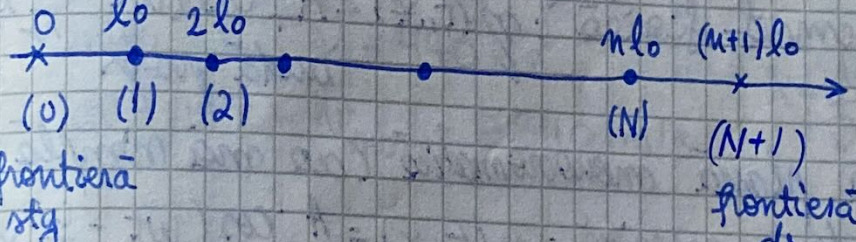
$$\eta(t,x) = A\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}x + \varphi\right)$$

$$= A\cos\left[\omega\left(\underbrace{t - \frac{x}{v}}_{z}\right) + \varphi\right] = A\cos(\omega z + \varphi)$$

concept „limită" sau ideal

sol. arm.

Să ne amintim modelul oscilatorului multiplu 1D




Condiții la frontieră: $\begin{cases} \eta(t,0) = \eta_s(t) \\ \eta(t,(n+1)l_0) = \eta_d(t) \end{cases}$

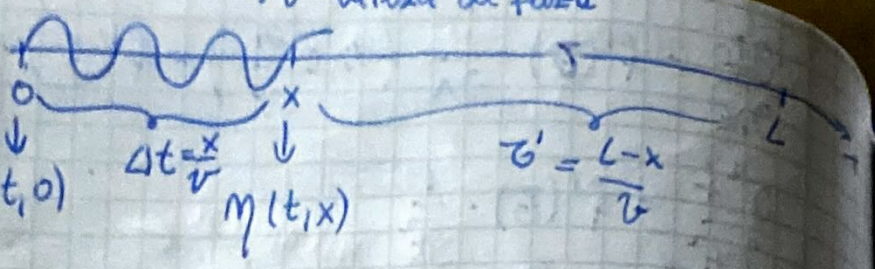
Condiție inițială

$$\eta(0,x_i) = \eta_0(x_i)$$

PDE EDP ecuații cu derivate parțiale

Punerea completă a problemei → ecuația (undelor, căldurii, etc)
→ condiții la frontieră
→ condiție inițială

mediu 1D:




Să pres. că $\eta_0(x) \equiv \eta(0,x) \equiv 0$ (mediu neperturbat) și că la $t=0$ se produce o perturbație (o oscilație):

$\eta_s(t) = A \sin(\omega t)$ (oscilat. sinusoidală armonică)

$\eta(t,x) = \eta_s\left(t - \frac{x}{v}\right) \equiv \eta\left(t - \frac{x}{v}, 0\right)$ „undă progresivă"

$\eta(t,x) = \eta_d\left(t - \frac{L-x}{v}\right) \equiv \eta\left(t + \frac{x}{v} - \frac{L}{v}, 0\right)$ „undă regresivă"

Cel mai general sol se poate scrie ca:

$$\eta(t,x) = f_+\left(t - \frac{x}{v}\right) + f_-\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

undă progresivă, undă regresivă

Cu semnif. fizică: $\eta(t,x) = A_+ \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}x\right) + A_- \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{v}x\right)$

undă progr. undă regr.

Unda plană monocromatică (cea mai simplă sol)

Unda progresivă: $\eta(t,x) = A \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}x\right)$

amplitudinea undei

Not $\frac{\omega}{v} = k \Rightarrow$ nr de undă rezi cât de propag.

$$\eta(t,x) = A\cos(\underbrace{\omega t - kx}_{\phi(t,x)})$$

$\phi(t,x)$ faza undei

$\phi(t,x) = \omega t - kx$ f. biliniară

$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \omega \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -k$

Pulsația $\omega = \phi'_t$ este viteza de variație temp. a fazei

Nr de unde $k = -\phi'_x$ este viteza de variație spațială a fazei (gradientul fazei)

Perioada undei: $\phi(t+T, x) = \phi(t, x) + 2\pi$

(fatit, pe t) $\omega(t+T) - kx = \omega t - kx + 2\pi$

$\omega T = 2\pi$

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ ↓ per.

„Perioada spațială" a undei: $\phi(t,x) = \phi(t, x+\lambda) + 2\pi$

$\omega t - kx = \omega t - k(x+\lambda) + 2\pi$

$k\lambda = 2\pi$

$\lambda = \frac{2\pi}{k}$ ↓ per. spat.

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi v}{\omega} = T \cdot v = \frac{v}{\nu}$

$\lambda = T \cdot v$

$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

lung. de undă nr. lung de undă

lung de undă este dist. parc. de undă într-o per.

$v = \lambda \cdot \nu$ → frecv.

viț. de fază ; lung de undă

Ex nota LA $\nu = 440$ Hz

aer 20°C $v_{sunet} \approx 340$ m/s

$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{340 \text{ m/s}}{440 \frac{1}{s}} =$

$= 0,772$ m

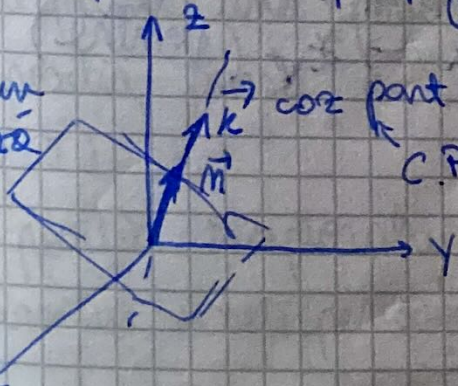
unda s.n. „plană" pt că toate pct. din planele $x = cst.$ oscil. cu aceeași fază; se mai spune că suprafețele „echifază" sunt plane ⊥ pe direcția de propag.

unda „monocromatică" - o unică frecvență ν

Undă plană în propag. după o direcție oarecare $\vec{n}$

$\eta(t, \vec{r}) = A \cos(\omega t - k\vec{n} \cdot \vec{r})$

plan echifază




cos pant

C.P. $\vec{n} = \vec{i}$ $\vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{i}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = x$

$k\vec{n} \underset{not}{\equiv} \vec{k}$ $\qquad |\vec{k}| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$\vec{k}$ vector de undă sau de propagare

undă plană monocromatică

$$\eta(t, \vec{r}) = A\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

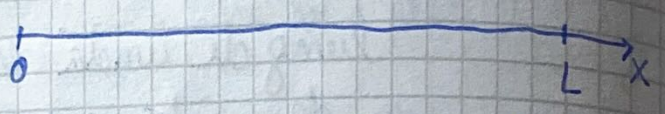
$$\phi(t, \vec{r}) = \omega t - \vec{k}\vec{r}$$

(produs scalar)

Obs $\nabla T = \text{grad}\, T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k} \overset{not}{=} \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$ $\qquad \nabla = \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$

$\frac{\partial \phi}{\partial \vec{r}} \overset{\text{scalar}}{\rightarrow} = -\vec{k}$ $\qquad \vec{k} = -\text{grad}\,\phi$

Undă staționară




→ undă progresivă

← undă regresivă

$$\eta(t,x) = A\cos(\underbrace{\omega t - kx}_{\phi_+}) + A\cos(\underbrace{\omega t + kx + \varphi}_{\phi_-})$$

→ u.p ← u.r. $\phi_-$ dep. de cond. fizice

$$\eta(t,x) = 2A\cos\frac{\phi_+ + \phi_-}{2}\cos\frac{\phi_+ - \phi_-}{2} = 2A\cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$

fct de t

$$\cdot\cos\left(kx + \frac{\varphi}{2}\right)$$

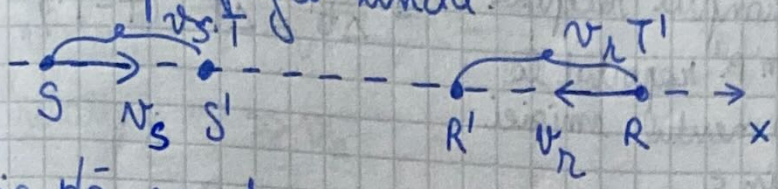
fct de x

$$\eta(t,x) = \underbrace{A(x)}_{2A\cos\left(kx+\frac{\varphi}{2}\right)} \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$ undă staționară

$A(x) = 0 \rightarrow x_n$ (noduri)

$A(x) = \max \rightarrow x_v$ (ventre)

Efectul Doppler acustic este variația frecv. unei unde sonore receptate față de frecv. undei emise, datorată mișc. receptorului și/sau a sursei de sunet în rap cu mediul prin care se propagă unda.




T perioadă sunet emis.

$SR = v \cdot \Delta t$ $\quad S'R' = v(\Delta t - T)$

R - poz. receptorului când primește „începutul" oscilat

R' - poz receptorului când primește „sfârșitul" oscilat de o perioadă

$SS' = v_s \cdot T$ $\quad Ss' = v \cdot \Delta t$

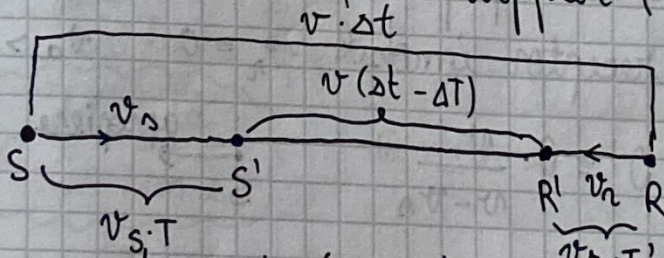
$RR' = v_r \cdot T'$ $\quad RR' = v(\Delta t - \Delta T)$

CURS 7

30. 10. 2023

Legea conducției termice (Fourier)

La finalul cursului 6 - efectul Doppler (continuare)




S - poziția sursei de unde (sunet) când emite un max. (începutul unei perioade de oscilație T)

R - poziția receptorului când primește max. emis în S ( începutul unei perioade T')

S' - poziția sursei când emite max. următor (sfârșitul perioadei T)'

R' - poziția receptorului când primește max emis în S (sfârșitul unei perioade T')

operatii

$\Delta T = T - T'$

$\Delta t'$ = timpul propagării din S' în R'

$$\underbrace{T + \Delta t'}_{\text{timpul recepției din } R' \text{ raportat la momentul emisiei din } S} = \Delta t + T'$$

$$\Delta t' = \Delta T - (T - T')$$

$$\underbrace{v_S \cdot T}_{SS'} + \underbrace{v_R \cdot T'}_{RR'} = \underbrace{v \Delta t}_{SR} - \underbrace{v(\Delta t - \Delta T)}_{S'R'}$$

$$v_S T + v_R T' = vT - vT'$$

$$T'(v_R + v) = T(v - v_S)$$

$$T' = T \cdot \frac{v - v_S}{v + v_R}$$

$v$ - vit. undei sonore

$\nu = \frac{1}{T}$ (frecv) (perioadă) $\nu' = \frac{1}{T'}$

la receptor ↓ la sursă ↘

$$\boxed{\nu' = \nu \cdot \frac{v + v_R}{v - v_S}}$$

formula de deplasare în frecvență Doppler

Formula se aplică cu convenția de semn: viteze pozitive la apropiere

Ex: receptor imobil $v_R = 0$ $v_a > 0$ viteza mașinii depărtare

$$\nu' = \nu \cdot \frac{v}{v - v_S}$$

apropiere: S → ; depărtare: S →

R

$v_S > 0$

$v_S = v_a$

$v_S < 0$

$v_S = -v_a$

$$\nu_a = \nu \cdot \frac{v}{v - v_a} > \nu$$

$$\nu_d = \nu \cdot \frac{v}{v + v_a} < \nu$$

$\Delta\nu = \nu_a - \nu_d = \nu \cdot v \cdot \left( \frac{1}{v - v_a} - \frac{1}{v + v_a} \right) = \frac{2\nu \cdot v_a}{v^2 - v_a^2}$

deplasarea în frecv.

↓ claxon

$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{2v \cdot v_a}{v^2 - v_a^2} \simeq \frac{2v v_a}{v^2} = \frac{2 v_a}{v}$

variația relativă $v \gg v_a$

Numeric $v_a = 34 m/s$

$v_s = 340 m/s$

$\frac{\Delta\nu}{\nu} \simeq \frac{2 \cdot 34}{340} = \frac{2}{10} = 20\%$.

## Legea lui Fourier (matem. francez sec. XIX)

J.B.J. Fourier

Se referă la transmiterea (propagarea) căldurii în mediile materiale și la modul în care funcția a temp. variază în timp și spațiu.

Amintire: $[Q]_{SI} = J$ → căldura - mărime scalară, derivată, de proces (o formă a transferului energiei la nivel micro rapid)

Coef. caloric $[c]_{SI} = \frac{J}{kg\,K}$ parametru de material

↓ caldura specifică

$c \overset{def}{=} \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$ $\quad Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

Temperatura absolută (kelvin) $T = \Theta + 273,15$ - mărime scalară, fundam, de stare (k) (°C)

$[T]_{SI} = k$

$T(t, \vec{r}) = T(t, x, y, z)$

$\frac{\partial T}{\partial t} \overset{not}{=} \dot{T} \equiv T_t$ - vit. de variație temporală a temperaturii

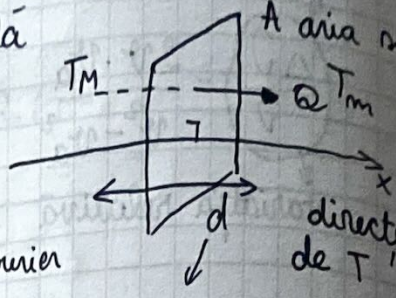
$\frac{\partial T}{\partial x} \overset{not}{=} T_x$ ; $\frac{\partial T}{\partial y} \overset{not}{=} T_y$ ; $\frac{\partial T}{\partial z} \overset{not}{=} T_z$ - vit de variație spațială a temperaturii

grad (vezi curs 5)

$$\text{grad}\, T \equiv \frac{\partial T}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}$$

Obs: Legile nu au justif. teoretică. Ele sunt enunțuri care reflectă realit. experimentală

1D: $\frac{Q}{A \cdot t} = k \cdot \frac{\Delta T}{d}$ → Legea Fourier 1D




$\frac{\partial T}{\partial x} \neq 0$, $\frac{\partial T}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial T}{\partial z} = 0$

d - distanța pe care are loc var. $\Delta T = T_m - T_M$

k este un parametru de material numit conductivitate termică (*)

Obs: conductivitate electrică $\sigma = \frac{1}{\rho}$ (inversul rezistivității) sigma mic

$[\sigma] = \Omega^{-1} \cdot m^{-1} = S/m$

$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$ ↓ rezist. electr. a unui fir metalic

$[\rho] = \Omega m$

(*) (Not uzuale: k, K, λ)

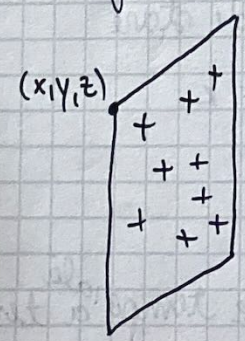
Forma locală (diferențială) 3D a expresiei matem. a legii Fourier: $\vec{q} = -k \cdot \nabla T$ 3D

expresie valabilă în orice punct al materialului și la orice moment!

$\vec{q}$ - densit. superficială a fluxului de căldură

k - conductivitatea termică (poate fi o funcție de poziție)

$\nabla T \equiv \text{grad}\, T$ - gradientul temperaturii




$|\vec{q}| = \lim_{\substack{A \to 0 \\ t \to 0}} \frac{Q}{A\,t}$

$[q] = \frac{J}{m^2 s} = \frac{W}{m^2}$

flux de căldură (putere termică)

$\vec{q}$ are aceeași direcție cu $\nabla T$, dar sens opus! (vector) (sens opus)

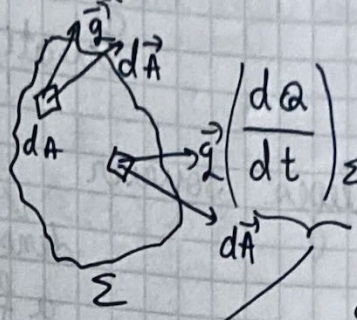
$\text{grad}\, T = \frac{\Delta T}{\Delta x} = \frac{T_m - T_M}{d} < 0$ (mediu)

$\vec{q}(t,x,y,z) = -k(x,y,z) \cdot \frac{\partial T}{\partial \vec{n}}(t,x,y,z)$

$\longrightarrow$ grad T

$\longleftarrow$ transfer de căldură

$\vec{q} = \frac{dQ}{dA \cdot dt}$




$\left(\frac{dQ}{dt}\right)_\Sigma = \iint_\Sigma \vec{q}\, d\vec{A}$

vector suprafață infinit mică orientată

putere transf prin $\Sigma$

$|d\vec{A}| = dA \to 0$

$d\vec{A} \perp \Sigma$ (local)

putere termică $\to \vec{q} \cdot d\vec{A} = |\vec{q}| \cdot |d\vec{A}| \cdot \cos(t, \vec{q}, d\vec{A})$

pr. scalar

Puterea termică transf. prin suprat. $\Sigma$ este egală cu fluxul vectorului $\vec{q}$ prin $\Sigma$

Dimensional: $[q] = \frac{W}{m^2}$ $[\nabla T] = \frac{K}{m}$

$[k] = \frac{W}{mK} = W m^{-1} K^{-1}$ (SI)

Exemple: argon 0,017 SI apă 0,59 SI

aer 0,025 SI oțel 41 SI

polisteren expandat 0,033 - 0,046 SI aluminiu 237 SI

fibră de sticlă 0,045 SI cupru 398-401 SI

zăpadă 0,05-0,25 SI BAS 1300 SI

zirconiu ? (mult mai jos) diamant 2000-2200 SI

$\vec{q} = -k \cdot \nabla T$ — L. Fourier

$\vec{q}$: cmp. vectorial; $\nabla T$: cmp. vectorial

Nu există o cauzalitate ci o corealitate!

CURS 8 — 06.11.2023

# Ecuația căldurii

Curs 7: legea Fourier $\vec{q} = -k \nabla T$

- $\vec{q}$: densit. superficială a fluxului de căld.
- $k$: conductiv. termică
- $\nabla T$: gradientul temp.

Ecuația căldurii (eng. heat equation) se obț. pe baza legii lui Fourier și relației calorimetrice de material. Este o ec. cu derivate parțiale (eng. PDE) de ord I în timp și de ord II în coordonate.

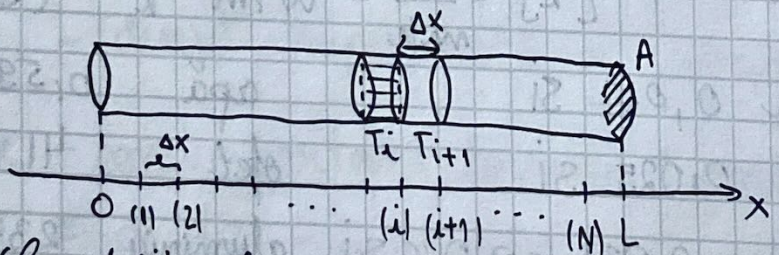
Obs: Ec. undelor este de ord II atât în timp cât și în coord.

Deducerea ecuației în cazul 1D: $T(t,x)$ - fct. necun.

Model de lucru: o bază omogenă de secțiune redusă condiții la capete impuse și temp. init. cunoscută

L - lung. bazei

A - aria secțiunii




$\Delta x = \frac{L}{N}$

$\lim_{N \to \infty} \Delta x = 0$

Condiții la capete:

$x = 0$: $T(t,0) \overset{not}{=} T_s(t)$

$x = L$: $T(t,L) \overset{not}{=} T_d(t)$

Condiție inițială:

$t = 0$: $T(0,x) = T_i(x)$

$x \in [0, L]$

Elementul de volum (i) face sch. de căldură cu elem. (i-1) la stg. și (i+1) la dr.:

(1) $q_{i,s} = -k \cdot \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$

(2) $q_{i,d} = -k \cdot \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$

} conforme legii Fourier

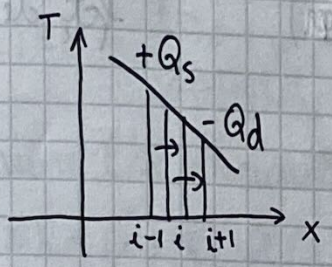
Obs: baza omogenă $\Rightarrow k$ - cst

baza heterogenă $\Rightarrow k(x) \to k_i$

(1) $\frac{Q_{s,i}}{A \cdot \Delta t} = k \cdot \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x}$

(2) $\frac{Q_{d,i}}{A \cdot \Delta t} = k \cdot \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$

Ex: ipoteză




transfer de căldură de la stg. la dr.

grad T < 0

$$Q_i = +Q_{i,s} - Q_{i,d} = A \cdot \Delta t \cdot k \left( \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x} + \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} \right)$$

↓ căldura sch. de elem. de volum (i)

$Q_i = m_i \cdot c \cdot \Delta T_i$

$c$ = căldura specifică (coeficient caloric) $\quad [c]_{SI} = \frac{J}{kg\,K}$

Obs: baza omogenă $c$ = ct.

baza heterogenă $c = c(x) \to c_i$

$m_i = \rho \underbrace{A \Delta x}_{\Delta V_i \text{ (volum)}}$

$$\rho A \Delta x \, c \Delta T_i = A \Delta t \, k \frac{T_{i-1} + T_{i+1} - 2T_i}{\Delta x} \quad \Big| : (\rho c \Delta x \Delta t)$$

$$\boxed{\frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \frac{k}{\rho c} \cdot \frac{T_{i-1} + T_{i+1} - 2T_i}{\Delta x^2}}$$

ecuația căldurii cu diferențe finite

$\Delta t \to 0$ ; $\frac{\partial T}{\partial t}(t, x)$ ; mat. $D$ ; $\Delta x \to 0$ ; $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t, x)$

vezi ecuația undelor

$D = \frac{k}{\rho c}$ coeficient de difuzie termică (difuzivitate)

Obs: mediu heterogen $D(x)$

Ecuația 1D a căldurii în mediu omogen: $\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}_{\text{lap}_x T} \Rightarrow$ soluția $T(t,x)$

Ecuația 1D a căldurii în mediu heterogen: $\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(x) c(x)} \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(k(x) \cdot \frac{\partial T}{\partial x}\right)$

Ecuația 3D a căldurii în mediu omogen: $\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \Delta T$ ($\text{lap}\, T$)

Ecuația 3D a căldurii în mediu heterogen: $\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(\vec{x}) \cdot c(\vec{x})} \nabla\left(k(\vec{x}) \cdot \nabla T\right)$

(cea mai generală)

$\nabla(\text{vector}) \overset{not}{=} \text{div}\,(\text{vector})$

$\nabla(\text{scalar}) \overset{not}{=} \text{grad}\,(\text{scalar})$

$\Delta T \equiv \nabla(\nabla T)$ ($\nabla T$ = grad $T$)

$\text{lap}\, T \equiv \text{div}\,(\text{grad}\, T)$

$\psi$ pt notație frecv pt fct de undă

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial \vec{x}} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \vec{k}$$

$$\nabla^2 \equiv \nabla(\nabla) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \equiv \Delta T$$

3D omogen: $\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot (\Delta T)$ ec. căldurii

ord I în $t$ ; ord II în $\vec{x}$

Obs: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \cdot \Delta \psi$ ec. undelor

ord II în $t$ ; ord II în $\vec{x}$

Fourier pt. ec. căldurii 1D în mediu omogen

Obs 1D, 2D → Matlab toolbox PDE } FEM (metoda elem. finit)
1D, 2D, 3D → Consol modul thermal } soluții numerice

1D bară omogenă → sol. analitică (1822)
Fourier a introdus seriile trigo.

Punem problema: → ec căldurii $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ $\forall t, x$

→ condiții la capete: $T(t,0) = T(t,L) = 0$

→ cond. init: $T(0,x) = T_i(x)$

Ce vrem?

$T(t,x) = ?$ $t \geq 0$

$x \in [0,L]$

Se propune (se încearcă) = soluție de forma: ~~$T(t,x)$~~

$T(t,x) = \textcircled{H}(t) \cdot X(x)$

$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{d\textcircled{H}}{dt} \cdot X(x)$ $\frac{\partial T}{\partial x} = \textcircled{H}(t) \cdot \frac{dX}{dx}$ ; $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \Theta(t) \cdot \frac{d^2X}{dx^2}$

$\frac{d\textcircled{H}}{dt} X(x) = D \cdot \textcircled{H} \cdot \frac{d^2X}{dx^2} \Big| : (\textcircled{H} X)$

$\frac{1}{\textcircled{H}} \cdot \frac{d\textcircled{H}}{dt} = D \cdot \frac{1}{X} \cdot \frac{d^2X}{dx^2}$ $\forall t, x$

fct. de t fct de x

$f(t) = g(x)$ $\forall t, x$

$\exists$ cst $\overset{not}{=} -\lambda$ a.i. $f(t) = g(x) = -\lambda$ $\forall t, x$

- $\frac{1}{H} \cdot \frac{dH}{dt} = -\lambda \quad \forall t \geq 0$

$\dot{H} = -\lambda H$ sau $\frac{dH}{H} = -\lambda dt$

$\int \frac{dH}{H} = -\lambda \int dt$

$\ln H = -\lambda t + G \qquad H = H_0 e^{-\lambda t}$

- $\frac{D}{X} \cdot \frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda \Big| \cdot \frac{X}{D}$

$X'' + \frac{\lambda}{D} X = 0$ ED $\underline{\Pi}$, L, CC, O

Obs: oscilator armonic $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$

$x = A \sin(\omega t + \varphi)$

$X(x) = X_0 \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}} x + \varphi\right)$

$T(t,0) = T(t,L) = 0 \quad (\varepsilon \to 0)$ P $\underline{\text{III}}$ term $T > 0$, $T \searrow 0$

$\underbrace{H(t)}_{\neq 0} \cdot X(0) = \underbrace{H(t)}_{\neq 0} \cdot X(L) = 0 \Rightarrow X(0) = X(L) = 0$

$\underbrace{X_0}_{\neq 0} \sin\varphi = \underbrace{X_0}_{\neq 0} \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}} L + \varphi\right) = 0$

Obs: Dacă $X_0 = 0$ s-ar obț. sol. trivială $T \equiv 0$ incompat cu $T_i$ oarecare

$\sin\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0$

$\sin\left(\underbrace{\sqrt{\frac{\lambda}{D}} \cdot L}_{\alpha} + \varphi\right) = 0 \qquad \sin\underbrace{\alpha}_{+} = 0 \Rightarrow \alpha_n = n\pi, \; n \geq 1, \; n \in \mathbb{N}^*$

$\lambda \neq 0 \quad L \neq 0$

$\sqrt{\frac{\lambda_n}{D}} L = n\pi$

$\frac{\lambda_n}{D} L^2 = n^2\pi^2 \Leftrightarrow \lambda_n = \frac{n^2\pi^2 D}{L^2} \qquad n \in \mathbb{N}^*$

$X_n(x) = X_{0,n} \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda_n}{D}} x\right) = X_{0,n} \sin\left(n\pi \cdot \frac{x}{L}\right) \quad n \in \mathbb{N}^*$

c.i: $T(0,x) = \textcircled{H}_0 \chi(x) = T_i(x)$

ec. căldurii fiind liniară: $\chi(x) = \sum_{n\geq 1} \chi_n(\quad) \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$

sol gen. comb. liniară

Condiția inițială devine:

$$\sum_{n\geq 1} b_n \sin(n\omega x) = \underbrace{T_i(x)}_{\text{dată}}$$

unde $b_n \overset{not}{=} \textcircled{H} \chi_{0,n}$ și $\omega \overset{not}{=} \frac{\pi}{L}$

Cum aflu coef $b_n$ ai să aibă loc egalit?

Răspuns: $b_n$ sunt coeficienți dați de th lui Fourier (dezv fct $T_i$ în serie trigo de sinusuri)

CURS 9 07.11.2023

## Soluția ecuației căldurii (1D, omogen) Serii Fourier

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}; \quad T(t,0) = T_s(t); \quad T(0,x) = T_i(x)$$

$$T(t,L) = T_d(t);$$

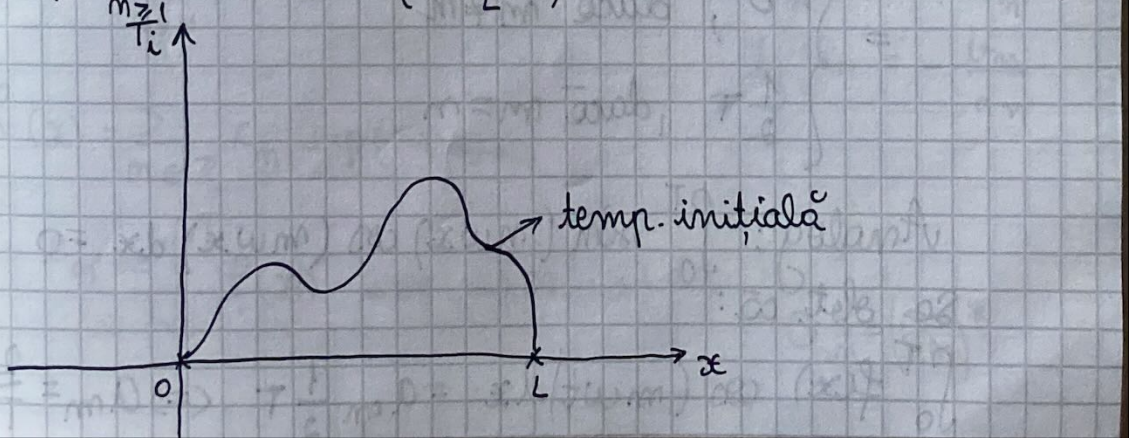
Fourier (1822) $\rightarrow T(t,x) = e^{-\lambda_n t} \cdot \sum_{n\geq 1} b_n \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{L} x\right)$

$T_s(t) = T_d(t) = 0$

$T_i(x)$ oarecare cu $T_i(0) = T_i(L) = 0$

$\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2} D$ (vezi curs 8)

$$T(0,x) = \sum_{n\geq 1} b_n \cdot \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) = T_i(x) \qquad x \in [0,L]$$



Teorema Fourier:

Orice funcție $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ periodică, de perioadă principală $T$, poate fi scrisă sub forma seriei trigonom:

$$f(x)=\sum_{n\geq 0}\left[a_n\cos(n\omega x)+b_n\sin(n\omega x)\right], \text{ unde } \omega=\frac{2\pi}{T}$$

și $a_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx=\bar{f}$

$$a_n \underset{n\geq 1}{=} \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cdot\cos(n\omega x)\,dx$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cdot\sin(n\omega x)\,dx$$

Dem. $(x)\cdot\cos(m\omega x)$ și integrez pe o perioadă $T$:

$$\int_0^T f(x)\cdot\cos(m\omega x)\,dx=\int_0^T\sum_{n\geq 0}\left[a_n\cos(n\omega x)\cos(m\omega x)+\right.$$

$$\left.+b_n\sin(n\omega x)\cos(m\omega x)\right]dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_0^T f(x)\cdot\cos(m\omega x)\,dx=\sum_{n\geq 0}\left[a_n\int_0^T\cos(n\omega x)\cos(m\omega x)\,dx+\right.$$

$$\left.+b_n\int_0^T\sin(n\omega x)\cos(m\omega x)\,dx\right]$$

$$\int_0^T\cos(n\omega x)\cos(m\omega x)\,dx=\frac{1}{2}\left[\underbrace{\int_0^T\cos((n+m)\omega x)\,dx}_{0}+\right.$$

(integrez cos pe interval multiplu al perioadei)

$$\left.+\underbrace{\int_0^T\cos((n-m)\omega x)\,dx}_{0}\right]$$

dacă $m\neq n$

$$=\begin{cases}0, & \text{dacă } m\neq n\\ \frac{1}{2}T, & \text{dacă } m=n\end{cases}$$

Analog: $\int_0^T\sin(n\omega x)\cos(m\omega x)\,dx=0$

Se obț. că:

$$\int_0^T f(x)\cos(m\omega t)\,dx=a_m\frac{1}{2}T \Leftrightarrow a_m=\frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cos(m\omega x)$$

Dacă $n=0$

$$\int_0^T f(x)\,dx = \sum_{n\geq 0}\underbrace{\int_0^T a_n \cos(n\omega x)\,dx}_{0} + \sum_{n\geq 0}\underbrace{\int_0^T b_n \sin(n\omega x)\,dx}_{0}$$

în afară de cazul $n=0$

$$\int_0^T f(x)\,dx = a_0 T \iff a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx$$

Analog $b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\sin(n\omega x)\,dx$, $n\geq 0$

↓

(*) $\sin(n\omega x)$ și integrez de la 0 la T

Cazuri particulare:

→ $f$ pară $\quad f(-x)=f(x) \quad \forall x\in\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx + \sum_{n\geq 1} a_n \cos(n\omega x)$$

Dem: Obs $f$ periodică $\int_0^T f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_0+T} f(x)\,dx \quad \forall x_0$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\sin(n\omega x)\,dx = 0$$

(pară · impară = impară)

→ $f$. impară $\quad f(-x) = -f(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n\geq 1} b_n \sin(n\omega x)$$

$\omega T = 2\pi$

Remarcă $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left[a_n\cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)\right]$

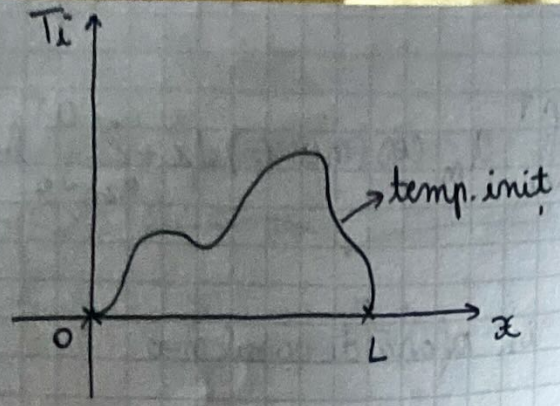
$$f(x) = \sum_{n\geq 0} A_n \sin(n\omega x + \varphi_n) \qquad A_n^2 = a_n^2 + b_n^2$$

$$\operatorname{tg}\varphi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n \exp(in\omega x)$$

$$c_n = \int_0^T f(x)\cdot \exp(-in\omega x)\,dx$$

$$c_{-n} = (c_n)^*$$

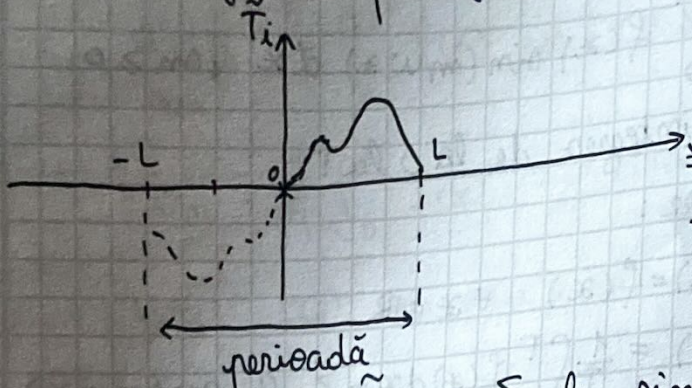



$T_i : [0, L] \to \mathbb{R}$

$\downarrow$ extindere prin periodicitate

$\tilde{T}_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Se poate construi o funcție $\tilde{T}_i$ (temp. init. „extinsă") care să fie impară ($\tilde{T}_i(-x) = -\tilde{T}_i(x)$) și periodică:




$\tilde{T}_i(x) = T_i(x) \quad x \in [0, L]$

$\tilde{T}_i(-x) = -T_i(x) \quad x \in [0, L]$

perioada $T = 2L$

$\tilde{T}_i(x + kT) = \tilde{T}_i(x) \quad x \in [-L, L]$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2L} = \frac{\pi}{L}$

Th. Fourier: $\tilde{T}_i(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \sin(n\omega x)$

cu $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{T}_i(x) \sin(n\omega x)\, dx = \frac{2}{2L} \int_{-L}^{L} \tilde{T}_i(x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx$

$= \frac{1}{L}\left[\int_{-L}^{0} -T_i(-x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx + \int_0^L T_i(x) \cdot \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx\right]$

$= \frac{1}{L}\left[\int_{L}^{0} -T_i(x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}(-x)\right)(-dx) + \int_0^L T_i(x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx\right]$

$= \frac{2}{L} \int_0^L T_i(x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx$

Pentru $x \in [0, L]$:

$T_i(x) = \tilde{T}_i(x) = \sum_{n \geq 1} \underbrace{\left\{\frac{2}{L}\int_0^T T_i(x) \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) dx\right\}}_{b_n} \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)$

(q.e.d)

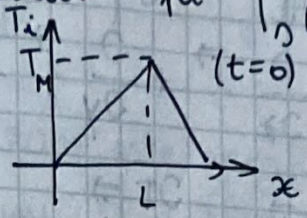
Soluția „finală":

$T(t, x) = \sum_{n \geq 1} e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}Dt} \cdot b_n \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)$ cu

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L T_i(x)\cdot \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)$$

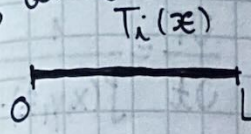
Temă Scrieți soluția pt $T_0(t) = T_d(t) = 0$

$T_i(x) \rightarrow$



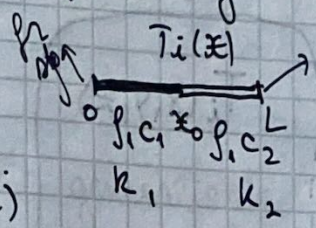

Cum se abordează pb. căldurii în situații mai complexe?

1D omogenă




(cea ce am rez. analitic)

1D heterogenă




2 materiale

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \underbrace{\frac{k}{\rho c}}_{D}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(x)c(x)}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(k(x)\cdot\frac{\partial T}{\partial x}\right)$$

$\rho, c, k$ variază pt $c, k$

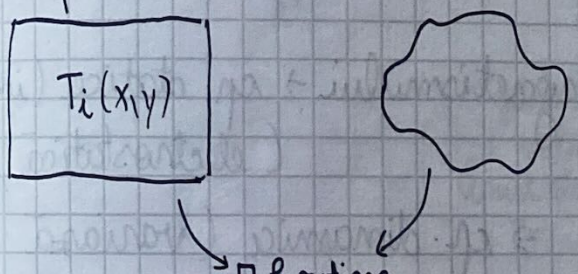
$$\rho = \begin{cases}\rho_1, & x\in[0, x_0]\\ \rho_2, & x\in(x_0, L]\end{cases}$$

(metoda diferențelor finite)

Se poate aplica și dacă $\rho, c, k$ variază continuu

2D omogenă sau heterogenă

placă




$$T(t, \{x,y\}_\Gamma) = T_\Gamma(t)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(x,y)c(x,y)}\cdot\nabla_{xy}\left(k(x,y)\cdot\nabla_{xy}T\right)$$

(met elem. finit)

Obs $\nabla_x = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i}$

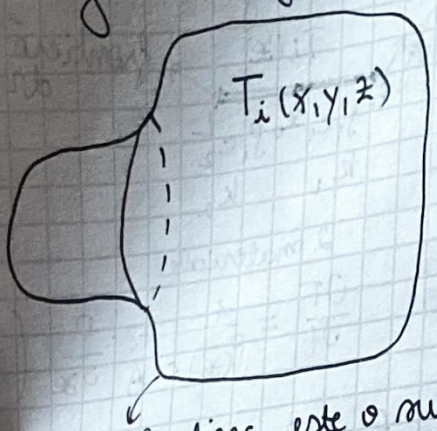
$\nabla_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j}$

$\nabla \equiv \nabla_{xyz} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

$\nabla_{xy} T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j}$

Cea mai generală formulare: 3D heterogenă

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(x,y,z)\cdot c(x,y,z)} \nabla\left(k(x,y,z)\cdot \nabla T\right)$$




Cond init: $T_i(x,y,z)$

Cond la frontieră:

$T(t, \{(x,y,z)\}_\Sigma) = T_\Sigma(t)$

$\Sigma$ frontiera este o suprafață

(metoda elem. finit)

13.11.2023

CURS 10

# Electrostatica.

## Sarcina electrică. Legea lui Coulomb.

## Intensitatea cp. electric. Potențialul electric.

## Legea lui Gauss

Teoria electromagnetismului → cp. statice (invariante în $t$)

(electrostatică, magnetostatică)

→ cp. dinamice (variază în $t$)

(electrodinamică, magnetodinamică)

Electrostatică studiază cmp. electric produs de sarcinile aflate în repaus.

Sarcina electrică este o mărime fizică derivată ce caracterizează (măsoară) starea de electrizare a corpurilor

$[q]_{SI} = C$ (coulomb)

$C = A \cdot s$ (amper · secundă)

$i \overset{def}{=} \frac{dq}{dt}$ intens. cur. electric (mărime fundam)

Starea de electrizare este specifică corpurilor între care se exercită interacțiuni (forțe) electrice.

Obs: 4 forțe fundamentale: → gravitațională → TRG (A Einstein)
→ electromagnetică
→ nucleară slabă } electroslabă } modelul standard (cuantic)
→ nucleară tare

TRG = teoria relativit. generalizate
E. Verlinde → ipoteză
(a treia teorie a gravitației: gravitație entropică)

Newton: $F = G_{(k)} \frac{m_1 m_2}{r^2}$

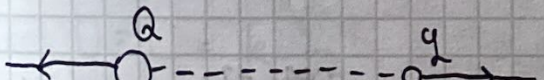
Experimental: sarcina ↗ pozitivă ⊕ $q_1$ ⊕→ $q_2$
↘ negativă ⊖ $q_1$ ⊖→ $q_2$
⊕→ $q_1$ ←⊖ $q_2$

Legea lui Coulomb:

$$|\vec{F}| = k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

$\varepsilon_0$ ← permitivitatea vidului (const. electrică) $[F/m]$
$\varepsilon_r$ → permitivit. relativă (adimensională) mărime de material




$|Q| >> |q|$
sarcină „de probă"
(asupra lui q „din partea lui Q")

Pîi mecanice: $\vec{F}_{2,Q} = -\vec{F}_{Q,2}$

$|\vec{F}_{2,Q}| = |\vec{F}_{Q,2}| = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$

în desen: Q și q de același tip

Câmp electric - starea materiei (și spațiului) din jurul unui corp electrizat.

Intensitatea câmpului electric:

$$E_{P,Q} \overset{def}{=} \frac{F_{q,Q}}{q} = k\frac{Q}{r^2} \quad \text{(nu depinde de } q\text{)}$$

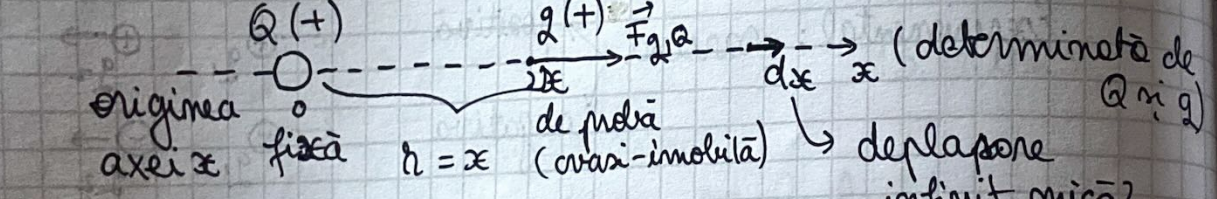
↑ în P, produs de Q

Este o mărime fizică vectorială derivată care caracterizează „tăria" interacțiunii electromagnetice în orice pct. din spațiu

Matematic $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ câmp vectorial

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}$$

Vom arăta că posibilă o descriere duală a câmpului electric, atât prin câmpul vectorial $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ cât și printr-un cmp. scalar $V: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$!




$$|\vec{F}_{q,Q}| = k\cdot\frac{Q\cdot q}{x^2}$$

↑ legea lui Coulomb

Școală: $L = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = |\vec{F}|\cdot|\Delta\vec{r}|\cdot\cos(\sphericalangle\vec{F},\Delta\vec{r})$

$$dL_{q,Q} = F_{q,Q}(x)\cdot dx\cdot\underbrace{\cos 0}_{1} = k\cdot\frac{Qq}{x^2}\,dx$$

$dL_{q,Q} \to 0$

$$L_{q,Q} = \int_{x_0}^{\infty} dL_{q,Q} = \int_{x_0}^{\infty} k\frac{Qq}{x^2}dx = kQq\int_{x_0}^{\infty} x^{-2}dx = kQq\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_{x_0}^{\infty}$$

↓ lucrul mecanic efectuat de Q asupra lui q la o deplasare din poziția inițială $x = x_0$ la poz. finală $x = +\infty$

$$L_{q,Q} = kQq\left(\frac{1}{x_0} - \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\right) = k\frac{Qq}{x_0} = f(x_0)$$

„Potențialul" electric $V$ în punctul $x_0$:

$$V(x_0) \overset{def}{=} \frac{L_{q,Q}}{q} = k\cdot\frac{Q}{x_0}$$

2 moduri de a descrie cmp. electric

$\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}\cdot\vec{u}$, $\vec{u}$ versorul direcției definită de $Q$ și $q$

$\vec{E} = k\cdot\frac{Q}{r^3}\vec{r}$ $+Q \to \vec{E}$ $-Q \leftarrow \vec{E}$

$V = k\cdot\frac{Q}{r}$

Relația operațională între cele 2 câmpuri este:

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}}$$

Obs $\nabla$ (nabla) (del) $= \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$ (derivata spațială vectorială)

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad}\,V} \times q$$

$$q\cdot\vec{E} = -\text{grad}(qV)$$

$$\boxed{\vec{F}_e = -\text{grad}\,U}$$ → energia potențială electrică

Forța electrică

Exemplu: $Q(+)$ ——— $r$ ——— $q(+)$

Ansamblul $\{Q, q\}$ are asociată o energ. potent. electr.

Ansamblul $\{Q, q\}$ are asociată o energie potent. electrică.

$U_e$ se definește ca fiind lucrul mecanic disponibil la eliberarea sarcinilor și îndepărtarea lor:

$U = L = k\frac{Qq}{r}$ (vezi calcul anterior)

$Q, q$ au semne identice: $U > 0$

$Q, q$ au semne opuse: $U < 0$

Obs Energia potențială gravitațională: $U_g = -G\cdot\frac{m_1 m_2}{r}$ (mereu atracție)

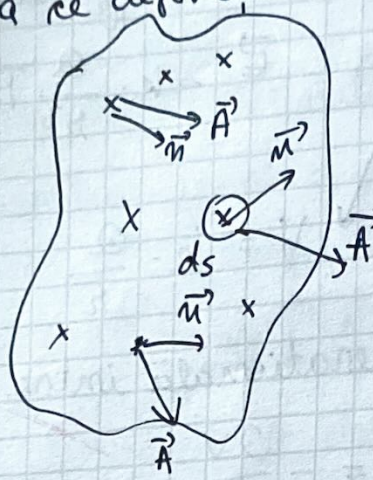
Legea lui Gauss pt câmpul electric

Fluxul electric printr-o suprafață închisă Σ este egal (este același lucru) cu sarcina electrică totală aflată la interiorul supr Σ.

Fluxul unui câmp vect. printr-o supr. oarecare S netedă (funcția ce definește S este derivabilă spațial)

$\vec{A} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

↓ câmp vectorial




$\vec{n} \perp S$

$ds$ arie infinit mică

$d\Phi = |\vec{A}| \cdot ds \cdot \cos(\widehat{\vec{A}, \vec{n}})$

$= \vec{A} \cdot d\vec{s}$

$d\vec{s} \overset{def}{=} ds \cdot \vec{n}$

vector suprafață orientată

20.11.2023

CURS 11

## Legea lui Gauss în electrostatică și magnetostatică

Curs 10 → flux al unui câmp vectorial $\vec{A} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ printr-o suprafață oarecare S (de parametrizare cunoscută)

Notația vizuală $\Phi = \iint_S \vec{A}\, d\vec{s}$

$\vec{A}\, d\vec{s} = |\vec{A}| \cdot ds \cdot \cos\alpha$

adunare peste toate punctele suprafeței

$\vec{n}$ versor $|\vec{n}| = 1$

$n \perp S$

$d\vec{s} = ds\,\vec{n}$

supraf. orientată infinit mică

$ds = |d\vec{s}|$

$\Phi = \iint_S d\Phi$ → flux infinit mic

flux total prin S

Dacă S este închisă se notează de obicei cu $\Sigma$ și integrala se notează $\Phi_\Sigma = \oiint_\Sigma d\Phi = \oiint_\Sigma \vec{F}(\vec{r})\,d\vec{S}(\vec{r})$

Exemplu din mecanică: Debitul volumic de lichid este integrala de suprafață a vitezei de curgere $\vec{v}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, deci fluxul câmpului vectorial $\vec{v}$ printr-o suprafață S.

$$Q_V = \iint_S \vec{v}\,d\vec{S} = \frac{dV}{dt}$$

$Q_V$ – debit volumic; $\vec{v}$ – $\frac{m}{s}$; $d\vec{S}$ – $m^2$; $\frac{dV}{dt}$ – volum de lichid care trece prin suprafața S în timpul dat

$\frac{m}{s} \cdot m^2 = \frac{m^3}{s}$

În particular, definim „fluxul electric" și „fluxul magnetic" folosind cmp. vectoriale $\vec{D}$ (inducție electrică) și $\vec{B}$ (inducție magnetică).

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$\vec{D}$ – inducția electrică; $\varepsilon_0$ – permitivitatea vidului (const. fundam); $\varepsilon_r$ – permitivitatea electrică relativă a mediului; $\vec{E}$ – intensitatea cmp. electric

Obs: - intensitatea curentului electric $[I]_{SI} = A$ (fundam, scalară)

- intensitatea câmpului electric $[E]_{SI} = V/m$ (derivată, vectorială)

- intensitatea undei electromagn. $[I]_{SI} = W/m^2$ (derivată, scalară)

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$\vec{B}$ – inducția magnetică; $\mu_0$ – permeabilitatea vidului (const fundam. magnetică); $\mu_r$ – permeabilitatea magnetică relativă a mediului; $\vec{H}$ – intensit. câmp. magnetic

$[D] = \frac{C}{m^2}$ $\quad [\varepsilon_0] = \frac{F}{m}$ $\quad [\varepsilon_r] = 1$ $\quad [E] = \frac{V}{m}$

$[B] = T \quad [\mu_0] = \frac{H}{m} \quad [\mu_r] = 1 \quad [H] = \frac{A}{m}$

Flux electric $\Phi_e = \iint_S \vec{D}\, d\vec{s} = \varepsilon_0 \iint_S \varepsilon_r(\vec{r}) \cdot \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$

$\varepsilon_r$: amp. scalar; $\vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$: produs scalar

Flux magnetic $\Phi_m = \iint_S \vec{B}\, d\vec{s} = \mu_0 \cdot \iint_S \mu_r(\vec{r}) \cdot \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$

## Legea lui Gauss pt. câmpul electric:

$\Phi_{e,\Sigma} = Q_\Sigma$

flux el. = sarcină interioară

$$\oiint_\Sigma \vec{D}\, d\vec{s} = Q_\Sigma$$

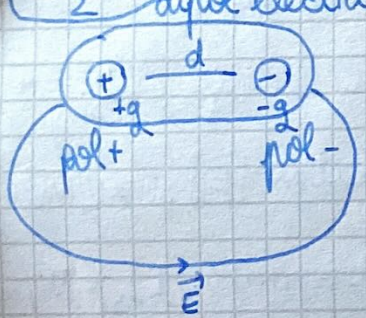
## Legea lui Gauss pt câmpul magnetic:

$\Phi_{m,\Sigma} = 0 \rightarrow$ inexistența sarcinii magn. de monopol

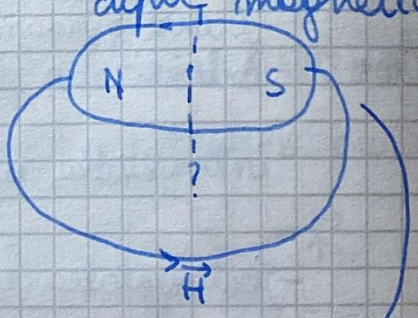
flux magnetic nul

$$\oiint_\Sigma \vec{B}\, d\vec{s} = 0$$

dipol electric




dipol magnetic



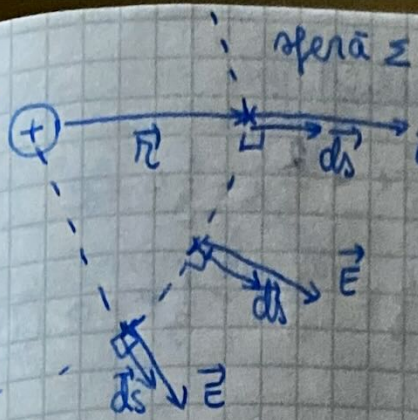

experimental nu s-a realizat separarea dipolului magn.

Exemplu: câmpul electric produs de o sarcină punctuală (punctiformă)

Curs 10: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^3}\vec{r}$

$\vec{r}$ distanța față de $Q$

câmp el. radial




$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q}{r^2}$ K

$\varepsilon$ - permitivitate absolută

$E(r) = k\cdot\frac{Q}{r^2}$ → a fost bazată pe legea lui Coulomb (experim.)

Pe baza legii lui Gauss: $\oiint_{\text{sfera }\Sigma} \vec{D}\,\vec{ds} = Q$

$\vec{E} \parallel \vec{r}$ . $\vec{ds} \perp \Sigma$

$\varepsilon_0\varepsilon_r \oiint_{\text{sfera }\Sigma} \vec{E}\,\vec{ds} = Q$ cst.

$E\cdot\vec{ds} = E\,ds\cdot\cos\sphericalangle(\vec{E},\vec{ds})$

Pb. de simetrie sferică perfectă ⇒

⇒ mărimile fizice nu pot avea dependență unghiulară și $\vec{E}$ nu poate fi decât radial (nu poate avea comp. tangențială la Σ) și nu poate depinde decât de $|\vec{r}|$

$\varepsilon_0\varepsilon_r E(|\vec{r}|)\oiint_{\Sigma} ds = Q$, $\oiint_{\Sigma} ds = 4\pi r^2$

$\varepsilon_0\varepsilon_r E(r)\,4\pi r^2 = Q \Leftrightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\cdot\frac{Q}{r^2} = k\cdot\frac{Q}{r^2}$

(echivalent cu legea Coulomb)

Distribuția spațială a sarcinii electrice

· Există cu adevărat sarcini punctiforme? NU!

proton (nucleu H) — sferă cu raza $r_p \simeq 1\,fm = 10^{-15}\,m$

$q_p = +e$ e sarcină elementară

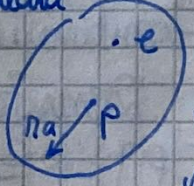
Sarcina electr. este discontinuă!

$Q = ne$, $n \in \mathbb{Z}$

atom H

$r_a \simeq 10^{-10}\,m$

$m_p \simeq 1836\,m_e$




$V_p = V_a\cdot\frac{1}{10^{15}}$

↓ proton ↓ atom H

Sarcini subelementare (teoretic)

$\frac{2}{3}e$ $\frac{1}{3}e$

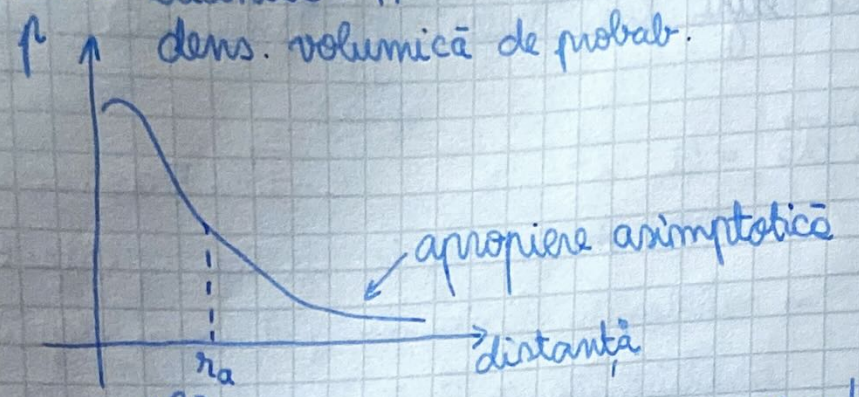
$\frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = e$ (P)

$\frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0$ (n)

$m_p \simeq m_n$

$e^-$ $r_e < 10^{-17}\ m$

Model cuantic H




$\langle r \rangle = \iiint \rho \cdot r \cdot dV$

volumul spațiului din jurul nucleului

$\rho = |\Psi_e|^2$

ec. Schrödinger

Sarcina punctiformă este un model simplificat (idealizat)

Câte sarcini elementare sunt conținute într-o sarcină macro dimuită?

$I = 1,6\ A$ $\quad I = \frac{Q \to \text{sarcină}}{t \to \text{timp } t} = \frac{ne}{t}$ $\quad n = \frac{I \cdot t}{e} = \frac{1,6A \cdot 1s}{1,6 \cdot 10^{-19} C} = 10^{19}$

$n = 10000000000000000000$ $e^-$ în fiecare secundă!

La nivel macroscopic, sarcina electrică se comportă cvasi-continuu.

a) Densitatea de volum a sarcinii: $\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}$

$[\rho] = \frac{C}{m^3}$

$\rho(\vec{r}) = \rho(x, y, z)$

b) Densitatea superficială de sarcină: $\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \frac{dQ}{dS}$

$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$

c) Densitatea liniară de sarcină: $\lambda = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$

$[\lambda] = \frac{C}{m}$

Legea lui Gauss (mai general):

$$\Phi_{e,\Sigma} = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{s} = \iiint_{V(\Sigma)} \underbrace{\rho\, dV}_{dq \to 0} = Q_{tot,\Sigma}$$

$\Phi_{e,\Sigma}$: flux electric; $\Sigma$: volumul mărginit de $\Sigma$ (interiorul); $Q_{tot,\Sigma}$: sarcină tot. interior

Formula Gauss-Ostrogradsky:

$$\oiint_{\Sigma} \vec{A}\, d\vec{s} = \iiint_{V(\Sigma)} \operatorname{div} \vec{A}\, dV$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = A_x(x,y,z)\cdot\vec{i} + A_y(x,y,z)\vec{j} + A_z(x,y,z)\vec{k}$$

$$\operatorname{div}\vec{A} \equiv \nabla \overset{\text{carteziană}}{=\!=} \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Atenție:

$$\operatorname{grad} T \equiv \nabla T = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)}_{\nabla} T = \underbrace{\frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}}_{\text{vector}}$$

$T$: scalar, $T(x,y,z)$

$$\operatorname{div}\vec{E} \equiv \nabla\vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)\left(E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}\right) =$$

produs scalar formal

$$= \underbrace{\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}}_{\text{scalar}}$$

Gauss: $\oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{s} \overset{GO}{=} \iiint_{V(\Sigma)} \operatorname{div}\vec{D}\, dV \overset{\text{Gauss}}{=} \iiint_{V(\Sigma)} \rho\, dV \quad \forall \Sigma$

$$\iiint_{V(\Sigma)} (\operatorname{div}\vec{D} - \rho)\, dV = 0 \quad \forall \Sigma \Rightarrow \boxed{\operatorname{div}\vec{D} = \rho}$$

prima ec. Maxwell

$\frac{1}{m} \times \frac{C}{m^2}$ $\quad \frac{C}{m^3}$

21.11.2023

CURS 12

# Legea inducției electromagnetice (legea Faraday)

Completare la Gauss:

Curs 11 final → $\boxed{\operatorname{div}\vec{D} = \rho}$ cartezian: $\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho$

ec. dif. (Maxwell) I

Analog pt câmpul magnetic:

$$\Phi_m = \oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \quad \forall \Sigma \xrightarrow[G-O]{} \boxed{\operatorname{div}\vec{B} = 0} \text{ sau } \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

(II Maxwell)

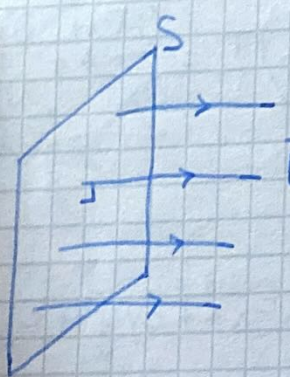
Legea lui Faraday (amintire)

$$\boxed{e = -\frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t}}$$

$\Phi_m$ → flux magn. prin suprafața unui circuit

$\Delta t$ → interval de timp

$e$ → tens. electromotoare indusă

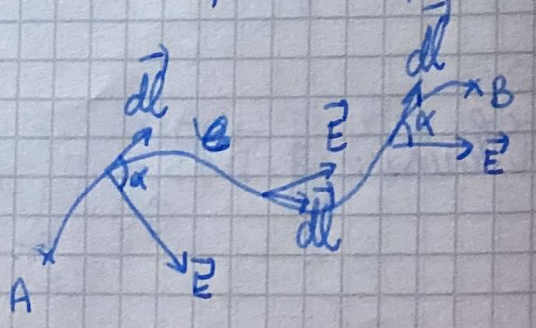



$\Phi_m = BS$ (Recapitulați!)

Mai general, tensiunea electromotoare (tem) se definește ca circulație a intensității câmpului electric pe o curbă:

$$e = \int_{\mathcal{C}} \vec{E}\, d\vec{l}$$

↓ elem. infinit mic de curbă



Dacă $\mathcal{C}$ este netedă se poate defini în orice pct. al ei un vector $\vec{dl}$ tangent și de lungime (modul) infinitezimală $|\vec{dl}| \to 0$

$\underbrace{\vec{E}\vec{dl}}_{\text{scalar}} = E \cdot dl \cdot \cos \sphericalangle \vec{E}, \vec{dl}$

$[e] = V$

$[E] = \frac{V}{m}$

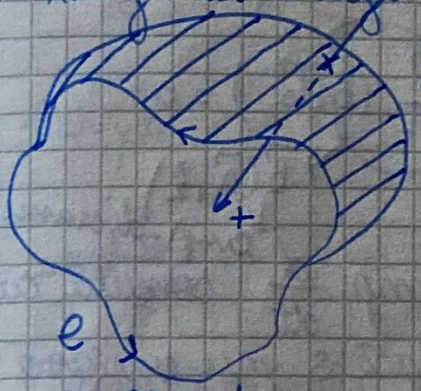
Obs Orice cmp. vectorial $\vec{A}(\vec{r})$ are o circulație: $\int_{\mathcal{C}} \vec{A}(\vec{r}) \vec{dl}(\vec{r})$

Dacă curba $\mathcal{C}$ este închisă, se obț. o integrală de contur: $e = \oint_{\mathcal{C}} \vec{E}\vec{dl}$

$\Phi_m = \iint_S \vec{B}\vec{ds} \to m^2$

$\Phi_m$ în Wb (Weber), $\vec{B}$ în T (Tesla)

Forma integrală a legii Faraday: $\oint_{\mathcal{C}} \vec{E}\vec{dl} = -\frac{d}{dt} \iint_{S(\mathcal{C})} \vec{B}\vec{ds}$




$\vec{dl}$ în sensul de parcurs

$\vec{ds}$ în sensul pozitiv al normalei la $S(\mathcal{C})$ (deschisă)

sens de parcurs al conturului

Sensul pozitiv al normalei la S este dat de convenția burghiului drept

Teorema Stokes: $\oint_{\mathcal{C}} \vec{A}\vec{dl} = \iint_{S(\mathcal{C})} \text{rot}\, \vec{A}\, \vec{ds}$

(forma gen. pt un cmp. vect. $\vec{A}(\vec{r})$)

circulația câmpului $\vec{A}$ pe conturul $\mathcal{C}$

flux al rotorului lui $\vec{A}$ prin suprafața S mărgin. de conturul $\mathcal{C}$

Rotorul unui cmp vect. este tot un cmp. vect. calculat:

$\text{rot}\, \vec{A} \equiv \nabla \times \vec{A} \overset{\text{def}}{=} (*)$

$\nabla$ vectorul formal nabla

$\times$ produs vectorial formal

Amintire:

produs vectorial (cartezian) $\vec{F} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \vec{i}(F_y A_z - F_z A_y) \dots$

$(*) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$ determinant formal

$\text{rot}\,\vec{A} = \vec{i}\underbrace{\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)}_{\text{rot}_x \vec{A}} + \vec{j}\underbrace{\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)}_{\text{rot}_y \vec{A}} + \vec{k}\underbrace{\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)}_{\text{rot}_z \vec{A}}$

Folosind Th. Stokes în exprim. lui Faraday:

$$\iint_{S(\mathcal{C})} \text{rot}\,\vec{E}\,\vec{ds} + \iint_{S(\mathcal{C})} \frac{\partial}{\partial t}(\vec{B}\,\vec{ds}) = 0$$

$\vec{B}(\vec{r}, t)$ ↓ camp dinamic

Obs: Derivata temp. $\frac{d}{dt}$ comută cu operatorul integral spațial dacă S nu variază în timp (este staționară). De asemenea, devine derivată parțială.

$$\iint_{S(\mathcal{C})} \left(\text{rot}\,\vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)\vec{ds} = 0 \quad \forall \mathcal{C} \text{ și } \forall S(\mathcal{C})$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$ sau cartezian: →

→ ec. diferențială vectorială, echiv cu 3 ec. scalare: (1) + (2) + (3)

(IV ec: Maxwell)

$$\vec{i}\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) =$$

$$= \vec{i}\left(-\frac{\partial B_x}{\partial t}\right) + \vec{j}\left(-\frac{\partial B_y}{\partial t}\right) + \vec{k}\left(-\frac{\partial B_z}{\partial t}\right)$$

(*)(*)

$$\begin{cases} \frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ \frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \\ \frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{cases}$$

$\left.\begin{matrix} \vec{B}(\vec{r},t) \\ \vec{E}(\vec{r},t) \end{matrix}\right\}$ vectorii de câmp variază în spațiu și timp.

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = -\text{rot}_x \vec{E}$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = -\text{rot}_y \vec{E}$$

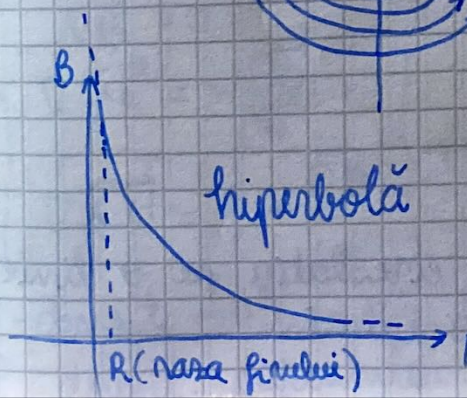
$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = -\text{rot}_z \vec{E}$$

## Legea circuitului magnetic
## (legea Ampère - Maxwell)

Amintire:

Linia de câmp (Faraday: linia de forță) = curba tangentă în orice punct la vectorul de câmp.

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$



Legea lui Ampère-Maxwell:
(ec. integrală / globală ca și legea lui Faraday)

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H}\,d\vec{l} = \underbrace{+\frac{d}{dt}\iint_{S(\mathcal{C})} \vec{D}\,d\vec{s}}_{\text{Maxwell}} + \underbrace{\iint_{S(\mathcal{C})} \vec{j}\,d\vec{s}}_{\text{Ampère}}$$

$d\vec{I} \to 0$

$i_S$ - intens. curent el.

Faraday: $\oint_{\mathcal{C}} \vec{E}\,d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint_{S(\mathcal{C})} \vec{B}\,d\vec{s}$

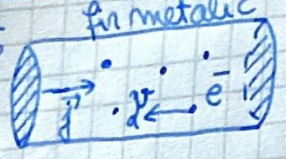
t.e.m.e

$\vec{j}$ vector „densitate de curent"

$$|\vec{j}| = \frac{dI}{dS}$$

orientarea lui $\vec{j}$ este aceea a deplasării sarcinilor;

Ex:




$v_d$ - vit. de drift

$$i = \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t} \qquad j = \frac{i}{S} = \frac{ne}{St} \qquad [j] = \frac{A}{m^2}$$

Obs: Dacă nu variază cmp. el. în timp:

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H}\,d\vec{l} = \iint_{S(\mathcal{C})} \vec{j}\,d\vec{s} \to i_S$$

h (tens. mangeto-motoare) = circulația cmp. magn. $\vec{H}$

$$[H] = \frac{A}{m}$$

$$\boxed{h = I}$$

→ la fir rectiliniu ∞ lung:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \qquad B = \mu_0 H$$

$$H = \frac{i}{2\pi r} \Leftrightarrow \underbrace{H \cdot 2\pi r}_{} = i$$

→ circulația pe o linie de cmp. circulară.

| Legile electromagnetismului în formă integrală (globală) | Legile electromagnetismului în formă diferențială (locală) |
|---|---|
| Gauss pt câmp. electric: $\Phi_{e,\Sigma} = Q_{int(\Sigma)} \Leftrightarrow \oiint_{\Sigma} \vec{D}\,\vec{dS} = \iiint_{V(\Sigma)} \rho\, dV$ | I ec Maxwell: $\operatorname{div}\vec{D} = \rho \Leftrightarrow \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho$ |
| Gauss pt câmp. magnetic: $\Phi_{m,\Sigma} = 0 \Leftrightarrow \oiint_{\Sigma} \vec{B}\,\vec{dS} = 0$ | II ec Maxwell: $\operatorname{div}\vec{B} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$ |
| Faraday pt inducție elmg: $e_{\mathcal{C}} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \Leftrightarrow \oint_{\mathcal{C}} \vec{E}\,\vec{dl} = -\frac{d}{dt}\iint_{S(\mathcal{C})} \vec{B}\,\vec{dS}$ | III ec Maxwell: $\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ |
| Ampère-Maxwell pt circ. electric: $h_{\mathcal{C}} = \frac{d}{dt}\Phi_e + i_{S(\mathcal{C})} \Leftrightarrow \oint_{\mathcal{C}} \vec{H}\,\vec{dl} = \frac{d}{dt}\cdot\iint_{S(\mathcal{C})} \vec{D}\,\vec{dS} + \iint_{S(\mathcal{C})} \vec{j}\,\vec{dS}$ | IV ec Maxwell: $\operatorname{rot}\vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j}$ |

CURS 13 — 27.11.2023

Legea Biot-Savart-Laplace
Forța electromagnetică (Lorentz)
Unde electromagnetice

Curs 12 (ec. Maxwell)

(1) $\nabla\vec{D} = \rho$
(2) $\nabla\vec{B} = 0$
} ec. atemporale → pt câmpuri statice

(3) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
(4) $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
} ec. dinamice

$\rho$ - densit. volumică de sarcină
$\vec{j}$ - densit. curentului de conducție
$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ - dens. curentului „de deplasare"

# Relații de material (constitutive)

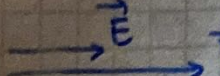
a) $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \vec{E}$ — $\varepsilon_r$ - permitiv. relativă

b) $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ — $\mu_r$ - permeabilit. relativă

c) $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

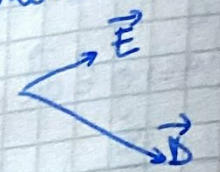
Obs: În medii izotrope (cu aceleași proprietăți pe toate direcțiile) acești parametrii sunt scalari (simple numere). În medii anizotrope, pot avea caracter tensorial (colecții de nr., organizate matricial).

Mediu izotrop:




$|\vec{D}| = \varepsilon |\vec{E}|$

Mediu anizotrop:




c) $\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$ (legea lui Ohm locală)

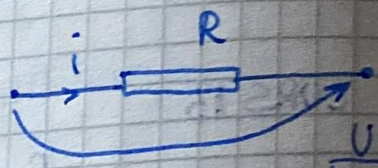
↓ conductivitate electrică

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

$\sigma = \frac{1}{\rho}$ → rezistiv.

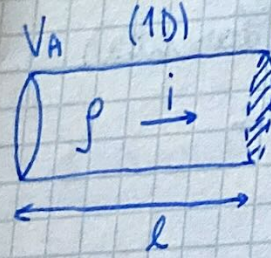
$[\rho] = \Omega m$ $\quad [\sigma] = \Omega^{-1} m^{-1} = S/m$

Amintire: Legea lui Ohm pt. rezistor




$U = RI$

$I = \frac{U}{R}$




fir metalic cilindric

$R = \rho \frac{l}{S}$

$j = \frac{i}{S}$

$j = \frac{U}{RS} = \frac{U}{\frac{\rho l}{S} \cdot S} = \frac{U}{\rho l} =$

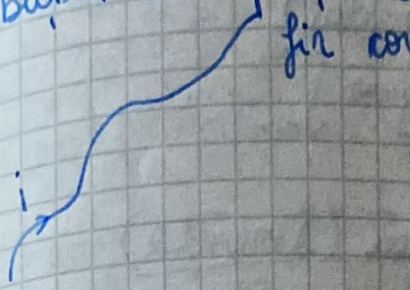
$= \sigma \frac{V_A - V_B}{l} = \sigma E$

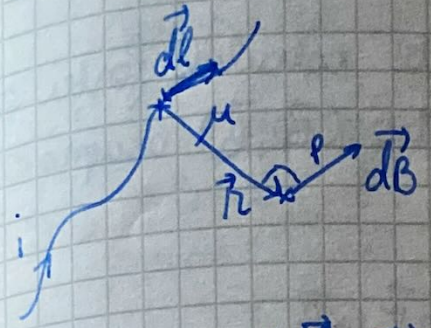
$-\text{grad} V = \vec{E}$

Mai general $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

## Legea Biot - Savart (1820)

Stabilește modul în care se poate calcula câmpul magnetic într-un punct oarecare, dacă se cunoaște distribuția în spațiu a curenților electrici.




$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu i}{4\pi} \cdot \frac{(d\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}}$$

$d\vec{l} \times \vec{r} \perp d\vec{l}, \vec{r}$

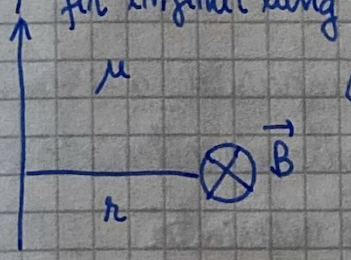
$\vec{dB} \perp d\vec{l}, \vec{r}$

$$\vec{dB} = \frac{\mu i}{4\pi} \cdot \frac{(d\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

$\vec{dB}$ ↓ ↑ $\frac{H}{m} A \quad \frac{1}{m}$

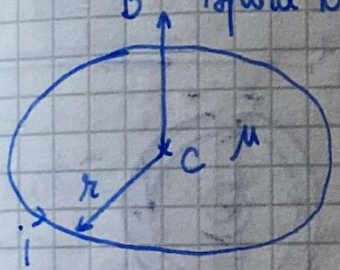
**Amintiți!**

integr. pe fir




$$B = \frac{\mu i}{2\pi r}$$

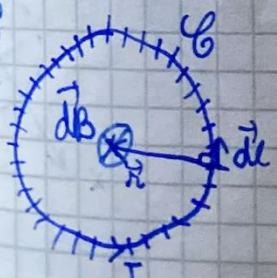
integr. pe spiră




$$B = \frac{\mu i}{2r}$$

Caz particular - spiră circulară, calcul pt. centru

P




$\vec{dB} \perp (d\vec{l}, \vec{r})$. → $\vec{dB} \perp \mathcal{P}$ (planul cercului)

$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl \cdot r \cdot \sin 90^\circ =$

$= r\,dl$

⊗ intră

⊙ iese

$$\vec{B} = \int_{\mathcal{C}} d\vec{B} \quad \text{sau} \quad B = \int_{\mathcal{C}} dB = \int_{\mathcal{C}} \frac{\mu I}{4\pi} \cdot \frac{r\, dl}{r^3} =$$

↘ doar axial

$$= \frac{\mu I}{4\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu I}{4\pi} \cdot \frac{2\pi r}{r^2} = \frac{\mu I}{2r}$$

↘ cst (raza cercului)

Temă fir infinit lung $\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \dots$

## Forța electromagnetică (Lorentz)

Formula care permite calculul forței exercitate de un câmp electromagnetic $(\vec{E}, \vec{B})$ asupra unei sarcini electrice aflate în mișcare.

$$\vec{F}_{em} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

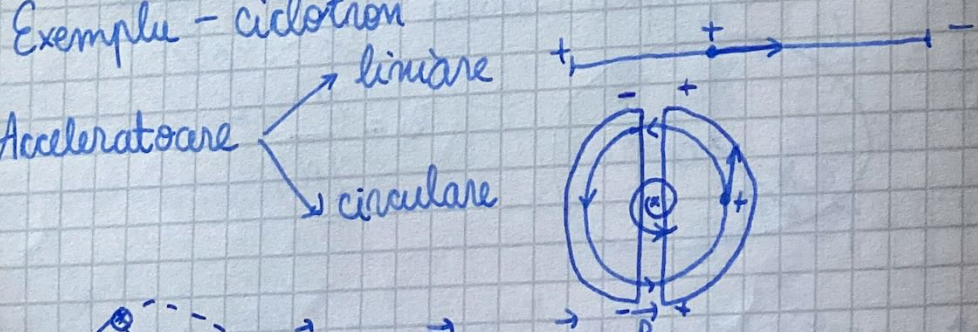
Obs: $\vec{E} \overset{def}{=} \frac{\vec{F}_e}{q}$ (vezi cursuri anterioare)

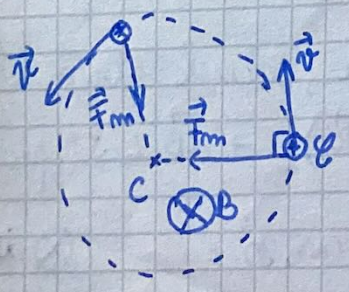
Obs: Valorile câmpurilor nu sunt dlt. absolut, ele depinzând de sistemul de referință. De asemenea, $\vec{v}$ depinde de sist. de referință

Exemplu - ciclotron

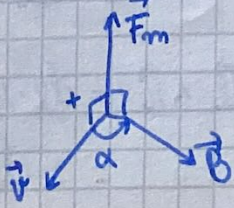
Accelleratoare → liniare

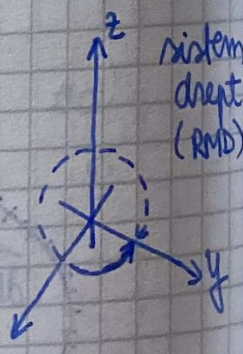
→ circulare






$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$




sistem drept (RMD)

$F_m = qvB$ ⊥ $\vec{v}$ ↑ fix

$\downarrow$

$F_{cp} = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$qvB = m \cdot \frac{v^2}{r} \mid :v$

$rqB = \omega v = p$ (impuls)

$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$

$\Rightarrow$ frecv. (1)

$qB = m\omega = m \cdot 2\pi\nu$

$\alpha$

$\nu = \frac{qB}{2\pi m} = \Lambda \cdot \frac{B}{2\pi}$

Mișcarea circulară este produsă de forța centripetă.

$F_{cp} \equiv |\vec{F}_{cp}| = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$

$\downarrow$

$\omega = \frac{v}{r}$ viț. unghiulară

$F_{cp} = m a_{cp}$

$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

proton $p^+$ $\Lambda_p = \frac{e}{m_p}$

electron $e^-$ $\Lambda_e = \frac{e}{m_e}$

$m_p \simeq 1836\, m_e$

$\Lambda_p \simeq \frac{1}{1836} \Lambda_e$

$\Lambda$ - sarcină specifică

## Unde electromagnetice

J.C. Maxwell (deducție teoretică)

H. Hertz. (confirmare experim.)

(în vid) $\rho = 0$ $j = 0$

Pornim de la $\nabla \times \vec{E} \overset{(3)}{=} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

cmp. vect.

$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) \equiv \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \times \left(-\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \vec{H})\right) =$

rot (rot $\vec{E}$)

$= -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}} \times \vec{H}\right)$

$\boxed{\nabla \times (\nabla \times \vec{E})} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) = -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}(\varepsilon_0 \vec{E})$

(4)

(*)

$\text{rot}(\text{rot}\,\vec{A}) = \text{grad}(\text{div}\,\vec{A}) - \text{lap}\,\vec{A}$ ... gen. pt cmp. vect $\vec{A}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \vec{A}) - \Delta \vec{A}$

(*) $\nabla(\underbrace{\nabla \vec{E}}_{\| (1)\ 0}) - \Delta \vec{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \Rightarrow \boxed{\Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = 0}$

Similitudine formală cu ec. undelor mecanice $\Delta\Psi$

$$\Delta\Psi - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$$

$\Psi$ - funcția de undă (o deplasare)

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \simeq 3\cdot 10^8 \text{ m/s} \rightarrow \text{o valoare aprop. de cea ce se știa a fi vit. lum.}$$

din experimente de electr. și magn.

(aproximată din observarea eclipselor sateliților planetei Jupiter)

Concluzii: - ar trebui să existe unde electromagnetice
- lumina este o astfel de undă.

04.12.2023

CURS 14

## Unde electromagnetice.
## Ecuații Maxwell în formă complexă.
## Caracterizarea undelor.

U.E.M

Curs 13 $\rightarrow \Delta\vec{E} - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$ sau $\Delta\vec{H} - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2} = 0$

În anul I am scris ec. undelor elastice:

$$\Delta\eta - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\eta}{\partial t^2} = 0$$

În general, ec undelor $\Delta\Psi - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$ sau $\square\Psi = 0$

$\Psi$ ↓ funcție de undă

Dacă $\Psi$ e scalar → undă scalară

$\Psi$ e vector → undă vectorială UEM este de acest fel

$\Psi$ poate fi: o deplasare, o variație, o denivelare, un câmp (electric, magnetic, gravitațional), un concept abstract ($\Psi$ este reîntâlnit în mecanica cuantică cu densitatea de probab. de localizare).

Soluția cea mai simplă este unda electromagnetică monocromatică plană (facem analogie din cursul 7):

$$\vec{E}(t,\vec{r}) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

sau

$$\vec{H}(t,\vec{r}) = \vec{H}_0 \cdot \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$\omega T = 2\pi$ ; $k\lambda = 2\pi$

$k$ ↓ ost de propagare ; $\lambda$ ↘ lung. de undă

Se poate introduce o reprezentare complexă a soluțiilor:

$\vec{E} = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{E}}\}$ $\quad \vec{H} = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{H}}\}$ (îm dacă scrieți sol. cu sin)

Euler: $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$

$\phi = \omega t - \vec{k}\vec{r}$ faza

$\phi(t,\vec{r})$ liniară

$\tilde{\vec{E}}(t,\vec{r}) = \tilde{\vec{E}}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]$ intensit. cmp. electric în forma complexă

$\tilde{\vec{H}}(t,\vec{r}) = \tilde{\vec{H}}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]$ intensit. cmp. magn. în forma complexă

Maxwell în formă reală:

$$\nabla\vec{D} = \rho$$
$$\nabla\vec{B} = 0$$
$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

În vid:
$$\begin{cases} \nabla\vec{E} = 0 \\ \nabla\vec{H} = 0 \\ \nabla\times\vec{E} = -\mu_0\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{H} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\nabla\times\tilde{\vec{E}} \equiv \frac{\partial}{\partial\vec{r}} \times (\tilde{\vec{E}}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]) =$$

$$= -i\vec{k} \times (\underbrace{\tilde{\vec{E}}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]}_{\vec{E}})$$

$$\frac{\partial}{\partial\vec{r}}[i\omega t - i\vec{k}\vec{r}] = -i\vec{k}$$

$\nabla \times \tilde{\vec{E}} = -i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}}$ (vector complex)

$\nabla \tilde{\vec{E}} = -i\vec{k} \cdot \tilde{\vec{E}}$ (scalar)

$\frac{\partial \tilde{\vec{E}}}{\partial t} = i\omega \tilde{\vec{E}}$ și $\frac{\partial \tilde{\vec{H}}}{\partial t} = i\omega \tilde{\vec{H}}$

Ec. Maxwell în forma complexă (în contextul sol UEM)

$$\begin{cases} \vec{k} \cdot \tilde{\vec{E}} = 0 \to \vec{k} \perp \vec{E} \\ \vec{k} \cdot \tilde{\vec{H}} = 0 \to \vec{k} \perp \vec{H} \\ -i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = -\mu_0 i\omega \tilde{\vec{H}} \\ -i\vec{k} \times \tilde{\vec{H}} = \varepsilon_0 i\omega \tilde{\vec{E}} \end{cases}$$

} vectorul de undă (de propag.) $\vec{k}$ este $\perp$ pe ambii vectori de câmp

$\Downarrow$

$\vec{E}$ și $\vec{H}$ sunt $\perp$ pe direcția de propagare $\Rightarrow$ U.E.M. este de tip transversal.

- unde: longitudinale (variațiile, deplasările, perturbațiile au loc pe direcția de propagare)
  transversale (v, d, p au loc $\perp$ pe direcția de propagare)

Exemple: longitudinale: sunt în gaz, lichid, solid, unde seismice

transversale: valurile, coarda vibrantă; sunet în solid, unde seismice

$\vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = \mu_0 \omega \tilde{\vec{H}} \to \vec{H} \perp \vec{E}$

$\vec{k} \times \vec{H} = -\varepsilon_0 \omega \vec{E} \to$ reciproc

Vectorii $\vec{E}$, $\vec{H}$ și $\vec{k}$ sunt perpendiculari 2 câte 2 (formează un triedru drept)

$\vec{k} \times \vec{E}_0 \exp[i\phi] = \mu_0 \omega \vec{H}_0 \exp[i\phi]$

Obs $\tilde{\vec{E}} = \vec{E} \cdot e^{i\varphi}$

$\vec{k} \perp \vec{E}_0 \to \vec{k} \times \vec{E}_0 = kE_0$

$kE_0 = \mu_0 \omega H_0 \Leftrightarrow kE_0 = \omega B_0$

$b_0$

Curs 7: $\omega = 2\pi\nu$ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\frac{\omega}{k} = \frac{2\pi\nu}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \nu\lambda$ $\frac{\omega}{k} = v$ ← generală

În vid $v \overset{not}{=} c \simeq 3 \cdot 10^8$ m/s

$c = 299792458$ m/s

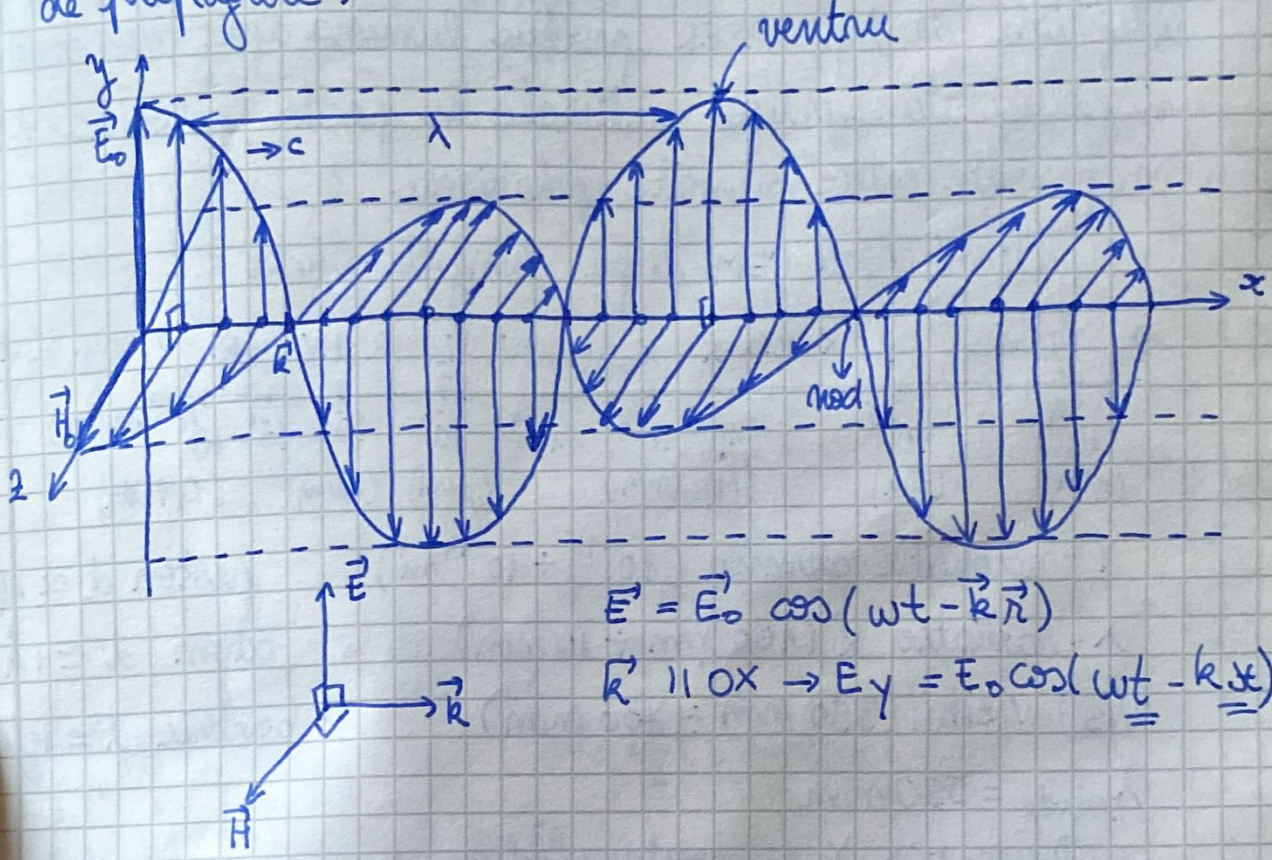
$\frac{\omega}{k} = \frac{E_0}{B_0}$ → amplit. cmp. el. al undei

$B_0$ → amplit. inducției magn. a undei

$E_0 = c B_0 \rightarrow E = cB$

$E = E_0 \cos\phi \qquad B = B_0 \cos\phi$

Reprezentare a câmpurilor $\vec{E}$ și $\vec{H}$ la un moment fixat $t$, în punete ale unei drepte paralelă cu direcția de propagare.




$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$

$\vec{k} \parallel OX \rightarrow E_y = E_0 \cos(\omega t - kx)$

Roșu $\lambda = 630$ nm $= 630 \cdot 10^{-9}$ m

Radio FM $\nu = 108$ MHz

$H_z \overset{not}{=} \frac{1}{s}$

$\lambda = \frac{c}{\nu} \simeq \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{108 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{s}} = \frac{300}{108}$ m

Violet $\lambda = 380$ nm

UV ↔ UVA (roșcat)

UVB

UVC

Undele electromagn. pot avea $\lambda \in (10^{-18}\text{ m}, 10^{6}\text{ m})$

CURS 15

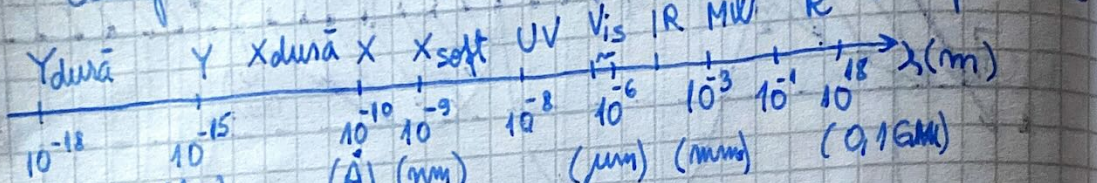
05.12.2023

# Energia câmpului electromagnetic
## Transportul en. de către U.E.M.
## Vectorul Poynting. Intensitatea U.E.M.

Completare CURS 14

Direcția intensității câmpului electric al UEM ($\vec{E}$) definește „direcția de polarizare" a undei. Lumina naturală (în general undele electromagn. naturale) este nepolarizată, adică este suprapoziție de unde polarizate pe toate direcțiile. Sursele artificiale de tip LASER produc lumina apr. monocromatică și polarizată. Lumina naturală se poate polariza folosind componente optice numite polarizori.

Clasificarea UEM după lung. de undă




γ - radiație gamma ($10^{-15} \div 10^{-14}$ m) proton $d \simeq 1$ fm

X - radiație X (100 fm ÷ 10 nm) atom $d \simeq 1$ Å

(Vis) vizibil (350 nm ÷ 700 nm) bacterie $d \simeq 10$ μm

$\lambda_{verde} = 550$ nm

Radiația γ se poate produce doar natural, de către izotopii radioactivi. La ELI-NP se va produce γ artificial, folosind un laser IR și un accelerator de electroni LINAC prin retrodifuzie Compton.

Se folosește la experimente de fiz. nucleară și în practică la scanarea încitelor metalice. Radiația X se produce natural și artificial și se fol. la imagistica medicală (CT - computer tomograf) și la scanarea bagajelor.

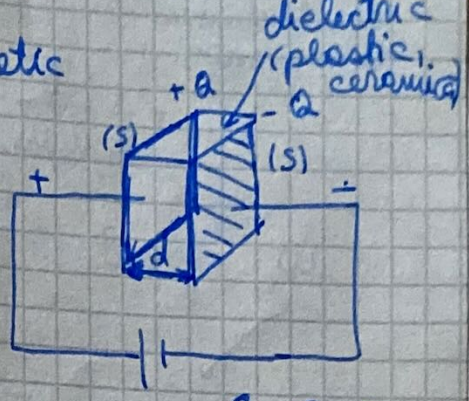
Microundele MW se produc cu un dispozitiv numit

de putere) mai ales la circuite integrate (pt. telecomunicații) și se folosesc la încălzirea apei și în telefonia GSM.

Undele radio se folosesc în telecomunicații, detecție RADAR, telescopie.

• Energia câmpului electromagnetic

Amintiri → condensator (capacitor)




Acum: condensator → $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$ (capacitate) plan

$[C] = F$ (Farad)

$Q = C \cdot U$

en. electrică $W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$

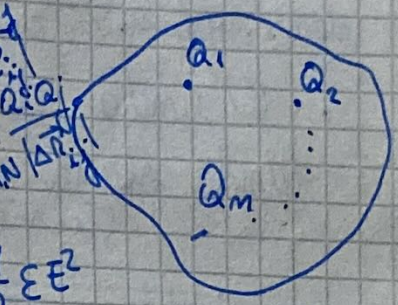
Volum: $V = S \cdot d$

densitate volumică de en. electr. $w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{\frac{1}{2} CU^2}{Sd} \Rightarrow$

$W_e = \frac{\frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} U^2}{Sd} \Rightarrow w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r \left(\frac{U}{d}\right)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

↓ intensitatea cmp. electric în spațiul dintre armături

$W = \sum_{\substack{i=1,N-1 \\ j=i+1,N}}^{K} \frac{Q_i Q_j}{|\Delta \vec{r}_{ij}|} = \frac{1}{2} \sum_{i=1,N}^{K} \frac{Q_i Q_j}{|\Delta \vec{r}_{ij}|}$




$\vec{E} = -\text{grad} V$ ↘ potențial el.

1D: $E = -\frac{dV}{dx}$

$w_e$ depinde de material și de cmp. el.

este o fct de poz. și de timp, în general

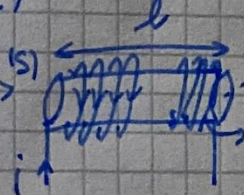
$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon}$

$D = \varepsilon E$

↳ inducția electrică

• → bobină (inductor)

Solenoid (lungă și îngustă) $l \gg \sqrt{S}$




→ miez feromagn. cilindric

→ spire circulare

N - nr de spire

inductanță $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$

$B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{l}$

$[L] = \text{Henry}$

$W_m = \frac{1}{2} L i^2$

↓ en. magn.

$V = S \cdot L$

↓ volumul bobinei

Obs: Vezi curs de oscilații electromagn. analog. mecan

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$ $\quad E_p = \frac{1}{2} k x^2$

$W_m = \frac{1}{2} L i^2$ $\quad W_e = \frac{1}{2} \frac{1}{C} Q^2$

$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \cdot \frac{L i^2}{Sl} = \frac{1}{2} \frac{\frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l} i^2}{Sl} \Rightarrow$

dens. volumică de en. magn.

$\Rightarrow w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu_r} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} HB = \frac{1}{2} \mu H^2$

$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$ $\quad w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$

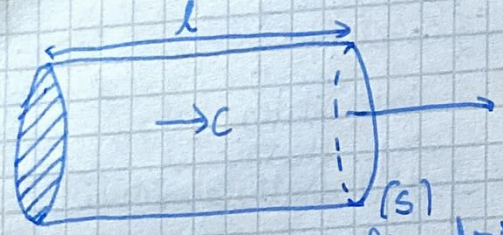
$\vec{E}(t, \vec{r})$, $\vec{H}(t, \vec{r})$ $\Rightarrow w(t, \vec{r})$ mărime locală

$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$

dens. volumică de en. electromagn.

- O undă electromagn. transportă energie

Undă plană monocromatică (în vid): $\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$, $\vec{H}(t, \vec{r}) = \vec{H}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$ } ex. în fază




$\vec{k}$ vectorul de propag. dă direcția undei

Volum cilindric de secțiune oarecare S

Energia electromag. din volumul cilindric de secțiune S și înălțime l este „evacuată" de propagarea undei în timpul $\Delta t = \frac{l}{c}$

$W = \iiint_{\text{cilindru}} w \, dV$

$w = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2) = \varepsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2$

$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$ (Maxwell)

vezi curs 14: $E = cB = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \mu_0 H$

$\sqrt{\varepsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H$

$\varepsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2$ undă electromag. în vid

$$W = \iiint \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kx)\, dV$$

↑ pe direcția înălțimii

$$W = \varepsilon_0 E_0^2 \iiint_{\text{cilindru}} \cos^2(\omega t - kx)\, dV = \varepsilon_0 E_0^2 S \int_0^{\ell} \cos^2(\underbrace{\omega t - kx}_{\phi})\, dx$$

$dV = dx \cdot S$

Dacă $\ell \gg \lambda$

$$-\frac{1}{k}\int_{\omega t}^{\omega t - k\ell} \cos^2\phi\, d\phi = \frac{1}{k}\int_{\omega t - k\ell}^{\omega t} \cos^2\phi\, d\phi = k\ell = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot \ell \gg 2\pi$$

$$= \frac{1}{k}\cdot\frac{1}{2}\cdot k\ell = \frac{\ell}{2}$$

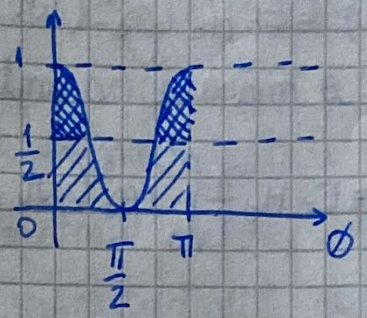
t fix

$\phi = \omega t - kx$

$d\phi = -k\, dx$

$dx = -\frac{d\phi}{k}$

Obs: $\int_0^{\pi} \cos^2\phi\, d\phi = \frac{\pi}{2}$




$$W = \varepsilon_0 E_0^2 S\frac{\ell}{2} = \frac{1}{2} V \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2} V \mu_0 H_0^2$$

Vectorul Poynting: $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ $\quad \vec{S} \parallel \vec{k}$

Acest vector descrie modul în care energia $W$ este transportată prin suprafața $S$ perpendiculară pe direcția de propagare.

Intensitatea undei $I = \frac{W}{\Delta t \cdot S} = \frac{\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 S\ell}{\frac{\ell}{c}\cdot S} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$

$$[I]_{SI} = \frac{J}{s\,m^2} = \frac{W}{m^2}$$

CURS 16

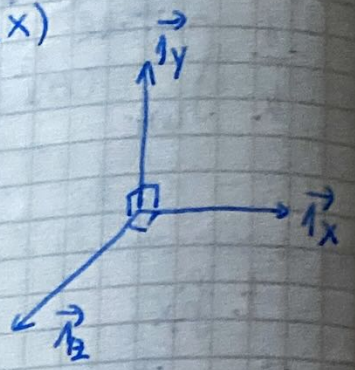
11.12.2023

# Vectorul Poynting. Transportul energiei electromagnetice

Curs 15 final $\vec{S} \overset{def}{=} \vec{E} \times \vec{H}$ $\quad \vec{S} \perp (\vec{E}, \vec{H}) \rightarrow \vec{S} \parallel \vec{k}$

Undă elmg în vid: $\vec{E} = E_0 \vec{1}_y \cos(\omega t - kx)$

$\vec{H} = H_0 \vec{1}_z \cos(\omega t - kx)$




Versori: $\vec{i}$ ; $\vec{j}$ ; $\vec{k}$

$\hat{u}_x$ , $\hat{u}_y$ , $\hat{u}_z$

$\vec{1}_x$ , $\vec{1}_y$ , $\vec{1}_z$

$\vec{S} = E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kx)\, \vec{1}_x$

$|\vec{S}|(t, x) = E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kx)$

$|\vec{S}|$ este o măsură a intensității undei elmg.

$\omega T = 2\pi$

$\lambda T = c$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = E_0 H_0 \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t - kx)\, dt$$

↑ mediere

$\varphi$ (cst. dacă $x$ fixat)

(vezi mediere $\cos^2$ pe multiplu de per.)

$\phi = \omega t - kx$

$d\phi = \omega\, dt$

$$= E_0 H_0 \frac{1}{\omega T} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H_0^2$$

$$\sqrt{\varepsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0 \rightarrow \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \frac{H_0}{E_0}$$

$$\left[\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\right]_{SI} = \frac{A/m}{V/m} = \frac{A}{V} = \Omega^{-1} \qquad \left[\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\right]_{SI} = \Omega$$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m

$\varepsilon_0 \simeq 8{,}856 \cdot 10^{-12}$ F/m

$\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \simeq \boxed{377\ \Omega \overset{not}{=} Z_0}$ impedanța electromg. a vidului

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{2} Z_0 H_0^2 = \frac{1}{2} E_0^2 \cdot \frac{1}{Z_0}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \cdot \frac{1}{\mu_0} = \frac{Z_0}{\mu_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} = \frac{1}{Z_0 \varepsilon_0}$$

$E_0 = B_0 c = \mu_0 H_0 c$ ($B_0$: ind. magn.)

$c\mu_0 = Z_0$

$c\varepsilon_0 = \frac{1}{Z_0}$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{2} \mu_0 c H_0^2 = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\mu_0 c} = \frac{1}{2} Z_0 H_0^2 = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_0}$$

Intensitatea undei (vezi curs 15) $I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{E_0^2}{Z_0}$

$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T$ → mărime local definită în ⊛ op. elmg al undei

↓ $W/m^2$ (int. undei elmg)

→ media temp. a modulului vectorului Poynting.

⊛ (descrie transferul energetic realizat de unda elmg pe direcția de propagare)

Exemplu: Undă cvasi-monocromatică laser, cu put. optică 10mW, și diametrul mediu al fasciculului de 1mm: care sunt amplitudinile câmpurilor electric și magnetic ale undei?

$$I = \frac{\text{energie}}{\text{timp} \cdot \text{suprafață}} = \frac{\text{putere optică}}{\text{suprafață}}$$

$$I = \frac{10^{-2} W}{\pi \cdot \frac{(10^{-3})^2}{4} m^2} =$$

$$\simeq 1{,}27 \cdot 10^4 \frac{W}{m^2} = 12{,}7 \frac{kW}{m^2}$$

$$E_0 = \sqrt{2 Z_0 \cdot I} = \sqrt{2 \cdot 377 \cdot 12700} \frac{V}{m} \simeq$$

$$\simeq 3095 \frac{V}{m} \simeq \boxed{3{,}1 \frac{kV}{m}}$$

$$B_0 = \mu_0 H_0 = \mu_0 \sqrt{\frac{2I}{Z_0}} = 4\pi \cdot 10^{-7} \sqrt{\frac{2 \cdot 12700}{377}} T = 10{,}2 \cdot 10^{-6} T =$$

$$= \boxed{10{,}2 \mu T}$$

$$\frac{E_0}{B_0} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

Obs: laser PW = $10^{15}$ W (ELI - NP)

$E_{0max} = 10^{12}$ V/m  $E \sim 10$ GV/m = $10^{10}$ V/m desintegrarea nucleelor

$B_{0max} = 3000$ T

• Mecanică cuantică: Ecuația Schrödinger aplicată unor probleme staționare (de en. constantă)

• Ecuația S. nu are o dem., ci are caracter de postulat în mecanica cuantică (se poate ilustra plauzibilitatea ca pe cazul undelor asociate unei particule libere

Fizician francez Louis Victor de Broglie (duce) 1924 teză doctorat: undele asociate particulelor

Max Planck (1900) → cuantificarea energiei în studiul termodinamic al radiației cavităților (corpuri negre)

$\boxed{E = n E_c}$ ($n$ natural)  $E_c$ - energia unei cuante (porție) (cuantic, quantum, kvant)

Energia variază discret!

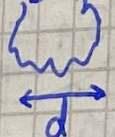
1905 A. Einstein → efectul fotoelectric extern → foton $E_\gamma = h\nu$

$h$ constanta lui Planck

$h \simeq 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J·s este relevantă în procese nanoscopice

Ex: Este o bacterie un sistem cuantic?

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$




$d = 10\,\mu m = 10^{-5}$ m

$\rho = 10^3$ Si

$m = \rho d^3 = 10^3 \cdot 10^{-15} = 10^{-12}$ kg

$v \simeq \frac{100\,\mu m}{s} = 10^{-4} \frac{m}{s}$

$[S]_{SI} = J \cdot s$ acțiune

$S \simeq 10^{-12}$ kg $\cdot 10^{-8} \left(\frac{m}{s}\right)^2 \cdot 1\,s \simeq 10^{-20}$ J·s.

acțiune

- $S \gg \hbar$ sistemul este clasic!
- $S \gtrsim \hbar$ sistemul este cuantic!

de Broglie → particulele (electron, proton, atom ...) ar putea fi înțelese ca fenomene ondulatorii așa cum undele elmg pot fi înțelese corpuscular (fotoni)

- fotonul: $E_0 = h\nu = \hbar\omega$ $\quad \hbar \overset{not}{=} \frac{h}{2\pi}$ cst. Planck raționalizată

masă de repaus nulă; impuls $p_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\quad \omega = \frac{2\pi}{T}$

$\omega, k$ - perioadele temp, spat. ↓ cst de propag (modul $\vec{k}$)

mărimi ondulatorii

$E_0, p_0$

mărimi corpusculare

- particulă: $E, p$ $\quad E = E_C + E_p$ $\quad$ undă asociată: $\omega, k$

masă de repaus nenulă $\quad p = m \cdot v$ $\quad$ relația de Broglie $\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}$

undă monocromatică plană asociată unei part. libere de impuls $p$ (riguros ar trebui să fie un pachet de unde ...)

$\Psi = \Psi_0 \cos(\omega t - kx) = \Psi_0 \cos\left(\frac{E}{\hbar} t - \frac{p}{\hbar} x\right) =$

$= \Psi_0 \cos\left\{\frac{Et - px}{\hbar}\right\}$

↓ funcția de undă de semnif. încă necunoscută în 1925

Descriere complexă: $\Psi = \Psi_0 \exp\left[\frac{i}{\hbar}(Et - px)\right]$ (*)

$\in \mathbb{C}$ $\quad$ funcția de undă complexă $\quad$ mai general $p \to \vec{p}$

$\{(E, t); (p_x, x); (p_y, y); (p_z, z)\}$

perechi de variabile conjugate canonic.

→ supuse relațiilor de nedeterminare Heisenberg

Se pune pb. găsirii unei ecuații semnif. fizic, având ⊛ drept soluție.

Obs: mec. ondulatică

$H = T + U$ → en. potențială / en. totală → en. cinet.

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{iE}{\hbar}\Psi \rightarrow \boxed{\hat{H}\Psi = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi}{\partial t}} \quad (ST)$$

E poate fi înțeleasă în sens operatorial (în mecanica cuantică, mărimile fizice nu sunt reprez. prin numere ci operatori!) fiind notată de obicei cu $\hat{H}$ (hamiltoniana sistemului)

$\hat{H}$ se det. pt fiecare pb. în parte

Semnif. fizică: modul în care variază fct de undă $\Psi$ în timp este det. de energia particulei.

O particulă liberă: $\hat{H} = \hat{T} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2$

$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{p^2}{m}$

Care e operatorul impuls $\hat{p}$ a i (ST)

să fie verificată?

18.12.2023

CURS 17

## Ecuația Schrödinger (Aplicații)

1925 Erwin Schrödinger postulează ecuația și o publică un an mai târziu. Tot în 1926 arată echivalența între formalismul său și formularea matriceală propusă de W. Heisenberg. Premiul Nobel în 1933

Curs 16 Plauzibilitate bazată pe unde de Broglie:

$\Psi = \Psi_0 \cos(\omega t - kx) \rightarrow \tilde{\Psi} = \tilde{\Psi}_0 \exp[i(\omega t - kx)]$

$\rightarrow \frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial \tilde{\Psi}}{\partial t} = E\tilde{\Psi}$ unde $E = \hbar\omega$

Obs: $\tilde{\Psi} = \tilde{\Psi}_0 \exp[-i(\omega t - kx)]$ are aceeași parte reală

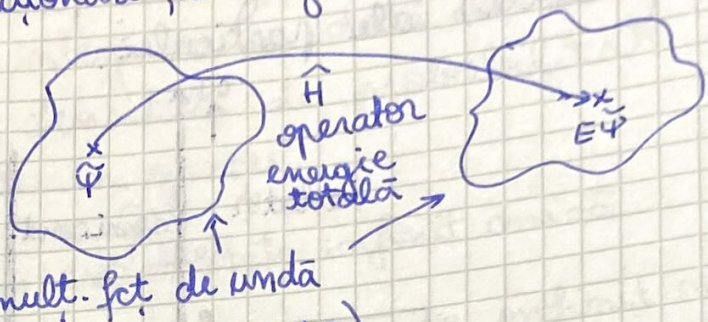
Tradițional, această este forma folosită în mec cuantică. $\rightarrow \boxed{-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \tilde{\Psi}}{\partial t} = E\tilde{\Psi}}$ (forma lui Schrödinger)

În problemele staționare, energia E nu

$\hat{H}\tilde{\Psi} = E\tilde{\Psi}$

$\hat{H}$ ← funcție de funcții (operator)

hamiltonianul sistemului cuantic




E - energia totală (mărime reală)

$\hat{H} = -\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial}{\partial t}$

$(t, E)$ → pereche „conjugată canonic"

$(x, p_x)$
$(y, p_y)$
$(z, p_z)$
$\Big\} (\vec{r}, \vec{p})$

Reprezentarea Schrödinger în coordonate a operatorilor poziție - impuls.

$\hat{x} = x$
$\hat{y} = y$
$\hat{z} = z$
$\Big\} \rightarrow \hat{\vec{r}} = \vec{r}$

$\hat{x}\tilde{\Psi} = x\cdot\tilde{\Psi}$

$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$
$\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$
$\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$
$\Big\} \Rightarrow \hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i}\nabla$

$\hat{\vec{p}} = \hat{p}_x\vec{i} + \hat{p}_y\vec{j} + \hat{p}_z\vec{k} = \frac{\hbar}{i}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right) = \frac{\hbar}{i}\nabla$

Obs: Reprezentarea nu este singura posibilă!

Ex: particula liberă $E = E_c + E_p = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$

$\downarrow$ ($E_p = 0$)

$\hat{H} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta =$

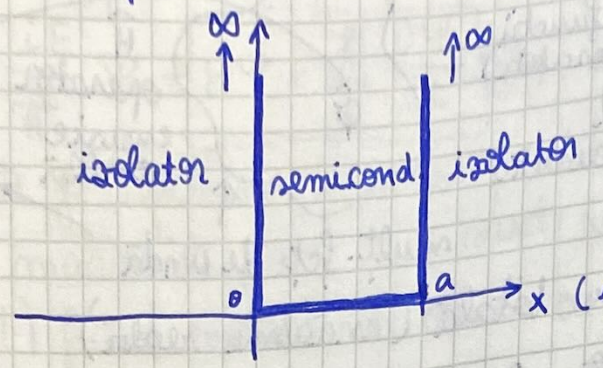
$= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$

$\boxed{\hat{H}\tilde{\Psi} = E\tilde{\Psi}}$

• Problema gropii de potențial cu pereți infiniți:

O particulă este confinată într-o regiune spațială îngustă cu ajutorul a două bariere de potențial suficient de „înalte" pentru a fi considerate infinite.

Se caută energiile și funcțiile de undă proprii (real posibile) ale particulei.




groapă de potențial cuantică
QW quantum well
a = lățimea gropii
(problemă 1D)

$E = E_c + E_p$
↓ notația analitică

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,a] \\ \infty, & \text{în rest} \end{cases}$$

$(H) = T + U$ → en. potențială
en. totală

Practic o groapă cuantică se obține (1970 → ...) folosind straturi semiconductoare alternate. Uneori, se folosesc și straturi metalice sau izolatoare;
$a \sim 10 \div 100$ nm (tehnica se num. epitaxie cu jet molecular MBE)

ES: $\hat{H}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$

-operatorii din mecanica cuantică fac parte din categoria celor hermitici (auto-adjuncți) și sunt asociați mărimilor fizice cu valori proprii reale.

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$$

$$= \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\partial^2}{\partial x^2}}_{\hat{T}} + \underbrace{U(x)}_{\hat{U}}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + U(x)\tilde{\psi} = E\tilde{\psi} \Big| \cdot\left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right) \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$\frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - U(x)\right)\tilde{\psi} = 0$$

E ↑ nedeterminat

ec. cu vectori și valori proprii

$\tilde{\psi}$ (funcția de undă) satisface niște cond. foarte generale, legate de interpretarea dată de Max Born funcției de undă: densitate de probabilitate de localizare a particulei în spațiu.

1D: $f(x) = \tilde{\psi}^* \psi = |\tilde{\psi}|^2$

$f(x) = \frac{dP}{dx}$ → probabilitate infinit mică

→ interval de poziție infinit mic

$[f] = m^{-1}$

$$\frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U(x))\tilde{\psi} = 0$$

$\tilde{\psi}$ trebuie să satisfacă condiții generale, numite cond. standard: → $\tilde{\psi}$ este continuă pe tot domeniul de definiție

→ $\tilde{\psi}$ este derivabilă peste tot, cu excepția punctelor în care masa particulei se schimbă (!) sau a celor unde există discontinuități de speța a II-a a funcției de potențial („salturi infinite")

→ $\tilde{\psi}$ este mărginită

→ $\tilde{\psi}$ este de pătrat integrabil

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{\psi}|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} dP = 100\% = 1 \quad \text{CN}$$

condiție de normare

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, a] \\ \infty, & x \notin [0, a] \end{cases}$$

zona interioară (de confinare)

zona exterioară (de barieră)

Zona ext. $U(x) \Rightarrow \infty$ → particula nu pătrunde → $|\tilde{\psi}|^2 = 0 \rightarrow \tilde{\psi} \equiv 0$

Zona int $U(x) = 0 \rightarrow \frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\tilde{\psi} = 0$ ED II (vezi ptr de oscilator)

vezi pb de oscilații: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ ec. oscilatorului armonic

↓ nec.

$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_1)$

sau

$x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi_2)$

$\tilde{\psi}(x) = \psi_0 \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\, x + \varphi\right) \quad x \in [0, a]$

$\tilde{\psi}$ continuă: $\lim_{\substack{x \nearrow 0 \\ \text{ext.}}} \tilde{\psi} = \lim_{\substack{x \searrow 0 \\ \text{int.}}} \psi \iff 0 = \psi_0 \sin\varphi \iff \sin\varphi = 0$ ($\psi_0 \neq 0$) $\to \varphi = 0$

$\lim_{\substack{x \nearrow a \\ \text{int}}} \tilde{\psi} = \lim_{\substack{x \searrow a \\ \text{ext.}}} \tilde{\psi} \iff \psi_0 \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\, a + \varphi\right) = 0$ ($\psi_0 \neq 0$)

$\iff \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\, a + \varphi\right) = 0$

$\Rightarrow \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\, a\right) = 0 \iff \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} a = n\pi \quad n \in \mathbb{N}$

$\frac{2mE}{\hbar^2} a^2 = n^2\pi^2 \Rightarrow E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

$E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ → energia stării fundam. (cea mai mică energie cuantic posibilă)

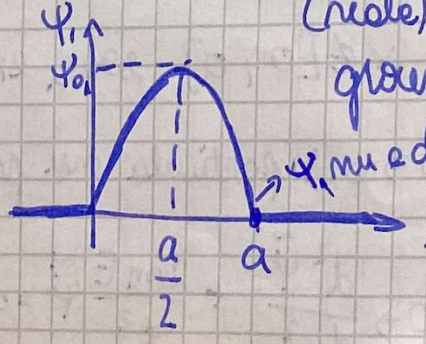
$E_2 = n^2 E_1$, $n \geq 2$ → energia stărilor excitate (o infinitate)

$\{E_n\}_{n \geq 1}$ → valorile proprii ale operatorului energie totală

$\tilde{\psi}_n(x) = \psi_{0_n} \sin\left(\frac{\sqrt{2mE_n}}{\hbar} x\right) = \psi_{0_n} \sin\left(n\pi \frac{x}{a}\right), n \geq 1$

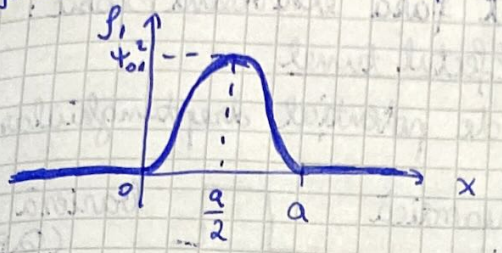
↳ funcție de undă proprie coresp. val. proprii $E_n$

Starea fundamentală: $\tilde{\psi}_1(x) = \psi_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ (reală)




ground state

$\rho_1(x) = \tilde{\psi}_1^* \psi_1 = \psi_1^2 = \psi_{01}^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$




Amplitudinile $\psi_{0n}$ se calculează din CN a probabilității:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x)\,dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^a \psi_{0n}^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1$$

$\psi_n$ real

$\psi_n^2(x)$

$$\psi_{0n}^2 \int_0^a \frac{1 - \cos\frac{2n\pi x}{a}}{2}\,dx = 1$$

Obs:
$\cos 2\phi = 1 - 2\sin^2\phi$
$\sin^2\phi = \frac{1-\cos 2\phi}{2}$

$\cos\frac{2n\pi x}{a}$ → perioadă principală $\frac{a}{n}$

$T = \cos 2\pi$

$\frac{2n\pi x}{a} = 2\pi$

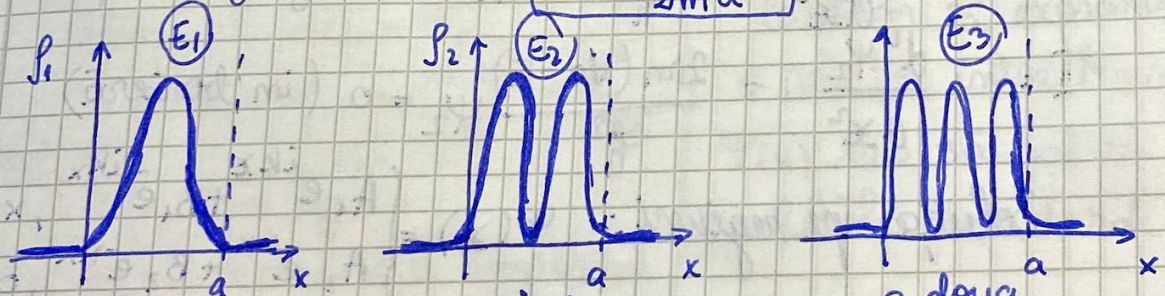
$T_0 = \frac{a}{n}$

$[0, a]$ conține un multiplu întreg al per. principale

$$\psi_{0n}^2 \frac{1}{2} a = 1 \Rightarrow \psi_{0n} = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Funcțiile proprii: $\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$

Energiile proprii: $\boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}}$ $n \geq 1$




stare fundamentală

prima stare excitată

a doua stare excitată

Obs groapa cu pereți infiniți este o idealizare, deci soluțiile au importanță practică limitată.

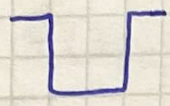
CURS 19

08.04.2024

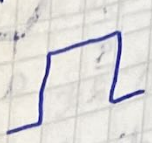
# Un efect fără echivalent clasic:

## Efectul tunel

### Bariera de potențial dreptunghiulară



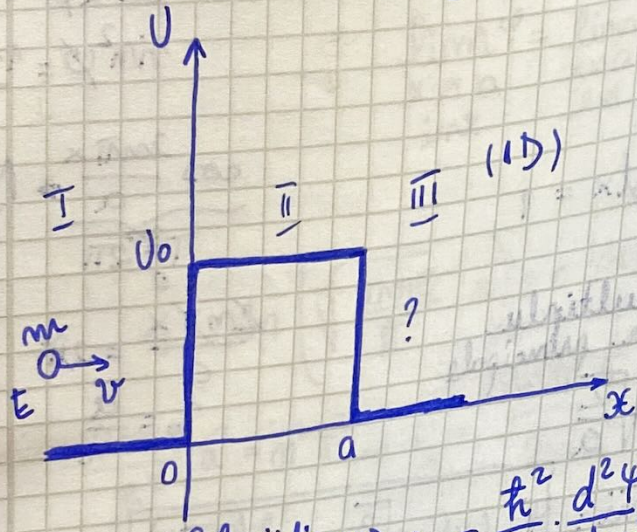
groapă cuantică (QW)



barieră cuantică (QB)

Barieră dreptunghiulară:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ sau } x > a \\ U_0, & 0 \le x \le a \end{cases}$$




Clasic:
- $E > U_0$ particula trece sigur
- $E < U_0$ se reflectă sigur

Cuantic?

Ec. Schrödinger: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$

I, III: $\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi_{1,3} = 0$ (stg și dreapta)

II: $\frac{d^2\psi_2}{dx^2} - \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}\psi_2 = 0$ (în barieră)

Soluția pe regiuni: $\psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & x < 0 \ (\text{I}) \\ A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}, & 0 \le x \le a \ (\text{II}) \\ A_3 e^{ikx}, & x > a \ (\text{III}) \end{cases}$

Not. $\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2 > 0$

$\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2} = \alpha^2 > 0$ dacă facem ipoteza $E < U_0$

Obs: $A e^{ikx}$ descrie o undă progresivă $\xrightarrow{\sim\sim}$ x

$B e^{-ikx}$ descrie o undă regresivă $\xleftarrow{\sim\sim}$ x

↑ în zona III nu ∃ undă regresivă!

Amintire: densitatea de probab: $\rho = \psi^*(x)\,\psi(x) \equiv |\psi(x)|^2$

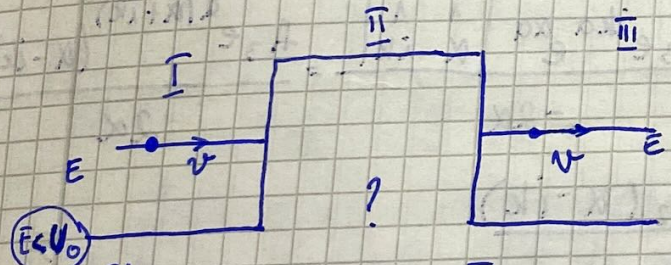
$$\mathcal{P}_{x \in [x_1, x_2]} = \int_{x_1}^{x_2} \rho\, dx = \int_{x_1}^{x_2} \psi^* \psi\, dx$$

C.N: $\mathcal{P}_{x \in (-\infty, \infty)} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi\, dx = 1$ normare a probab.

Curent de probabilitate: $j = v \cdot |\psi|^2$ (densitatea)

Coeficient de reflexie (reflectivitate): $\mathcal{R} = \frac{j_{1-}}{j_{1+}}$ → unda regres. / ↳ unda progres.

Coeficient de transmisie (transmitivitate): $\mathcal{T} = \frac{j_{3,+}}{j_{1,-}}$




Clasic: $E = E_c + E_p$

conserv.:
- I $E = E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$
- III $E = \frac{mv^2}{2}$
- II $E_c = E - U_0 < 0$ imposibil

$$\mathcal{T} = \frac{\cancel{v} \cdot |A_3|^2}{\cancel{v} \cdot |A_1|^2} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

Căutăm să exprimăm o relație între $A_3$ și $A_1$

$\psi(x)$ trb să satisf. condițiile standard:

$$\begin{cases} \psi_1(0) = \psi_2(0) & (i) \\ \frac{d\psi_1}{dx}(0) = \frac{d\psi_2}{dx}(0) & (ii) \\ \psi_2(a) = \psi_3(a) & (iii) \\ \frac{d\psi_2}{dx}(a) = \frac{d\psi_3(a)}{dx} & (iv) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2 & (i') \\ ik\,(A_1 - B_1) = \alpha(A_2 - B_2) & (ii') \\ A_2 e^{\alpha a} + B_2 e^{-\alpha a} = A_3 e^{ika} & (iii') \\ \alpha\,(A_2 e^{\alpha a} - B_2 e^{-\alpha a}) = ik A_3 e^{ika} & (iv') \end{cases}$$

$$(i') + \frac{(ii')}{ik} \rightarrow A_1 = \frac{1}{2}\left[A_2 + B_2 + \frac{\alpha}{ik}(A_2 - B_2)\right] = \frac{A_2(\alpha + ik) - B_2(\alpha - ik)}{2}$$

$$(iii') \mid \frac{\alpha}{i}(iv') \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\alpha a} & e^{-\alpha a} \\ \alpha e^{\alpha a} & -\alpha e^{-\alpha a} \end{pmatrix}}_{M} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_3 e^{ika} \\ ik A_3 e^{ika} \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \frac{\begin{vmatrix} A_3 e^{ika} & e^{-\alpha a} \\ ik A_3 e^{ika} & -\alpha e^{-\alpha a} \end{vmatrix}}{\det(M)} = \frac{A_3 e^{ika} e^{-\alpha a} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ ik & -\alpha \end{vmatrix}}{-2\alpha} = \frac{A_3 e^{-a(\alpha - ik)} \cdot (\alpha + ik)}{2\alpha}$$

$$\det(M) = e^{\alpha a} \cdot e^{-\alpha a} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & -\alpha \end{vmatrix} = -2\alpha$$

$$B_2 = \frac{\begin{vmatrix} e^{\alpha a} & A_3 e^{ika} \\ \alpha e^{\alpha a} & ik A_3 e^{ika} \end{vmatrix}}{-2\alpha} = \frac{A_3 e^{ika} e^{\alpha a} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & ik \end{vmatrix}}{-2\alpha} = \frac{A_3 e^{a(\alpha + ik)} (\alpha - ik)}{2\alpha}$$

$$A_1 = \frac{A_2(\alpha + ik) - B_2(\alpha - ik)}{2ik}$$

Obs: $A_2 = \frac{A_3}{2\alpha}(\alpha + ik)\, e^{ika} \cdot \boxed{e^{-\alpha a}}$ $\quad a \uparrow \; e^{-\alpha a} \downarrow$ $\quad$ in general $A_2 << B_2$

$B_2 = \frac{A_3}{2\alpha}(\alpha - ik)\, e^{ika} \cdot \boxed{e^{\alpha a}}$ $\quad a \uparrow \; e^{\alpha a} \uparrow$

$$A_1 \simeq \frac{B_2}{2ik}(ik - \alpha) = \frac{-A_3}{4ik\alpha}(\alpha - ik)^2 e^{ika} e^{\alpha a}$$

$$A_1^* = \frac{A_3^*}{4ik\alpha}(\alpha + ik)^2 e^{-ika} e^{\alpha a}$$

$$A_1^* A_1 = \frac{A_3^* A_3}{+16 k^2 \alpha^2}(\alpha^2 + k^2)^2 \cdot e^{2\alpha a}$$

$$T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1} = \frac{16 k^2 \cdot \alpha^2}{(\alpha^2+k^2)^2} e^{-2\alpha a}$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \; ; \; \alpha^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$T = \frac{16 \frac{2mE}{\hbar^2} \cdot \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}{\left(\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}\right)^2} e^{-2\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}\, a}$$

↳ probabilit. ca particula „să treacă" de barieră

$$\boxed{T = \frac{16E(V_0-E)}{V_0^2} \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{V_0-E}\cdot a\right]} \quad (*)$$

Obs: $a \nearrow \; T \searrow$

$E \nearrow V_0 \quad \lim_{E \nearrow V_0} 16 \frac{E}{V_0}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right) = \lim_{\varepsilon \nearrow 1} 16\varepsilon(1-\varepsilon) = 0$

$\frac{E}{V_0} \overset{not}{=} \varepsilon$

$V_0 \nearrow \infty \quad T \searrow 0$

Dacă $a \searrow 0$ interpretarea corectă a limitei lui $T$ trebuie să țină cont de ambii coef. $A_2$ și $B_2$ (expresia * este o aproximatie pt. bariere nu ft. subțiri).

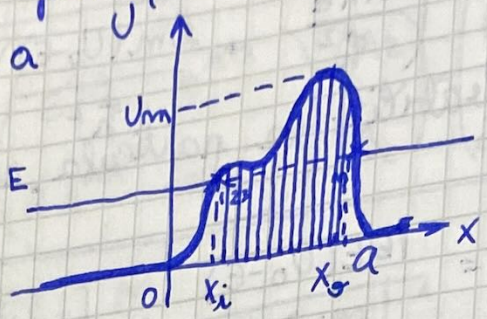
Relația (*) este generalizabilă pt. bariere de formă oarecare, folosind o aproximație care „descompune" bariera într-o infinitate de bariere dreptunghiulare infinit de subțiri (WKB)

Efect tunel: o particulă poate penetra o barieră de potențial, chiar dacă energia sa este inferioară înălțimii barierei de potențial. Acest efect stă la baza explicării unor procese cuantice cum ar fi

emisia la rece (autoemisia) metalelor în câmp electric intens, dezintegrarea $\alpha$ a nucleelor grele (radioactivitate), funcționarea diodelor tunel, etc.

## Bariere de potențial de formă oarecare

$U(x)$ este o funcție oarecare a.i. $U(x) = 0$, dacă $x < 0$ și $x > a$




$U(x_i) = U(x_0) = E < U_m$

Un set de bariere „aproape dreptunghiulare" de lățime

$\Delta x = \frac{x_0 - x_i}{N}$ și înălțimi date de $U(x_j) = U(x_i + j\Delta x)$

$\div \{x_j\}$ rația $\Delta x$ $\quad j = \overline{0, N}$

Notăm $T_j$ coeficientul de transmisie al barierei $j$

$$T_j \simeq \frac{16E^2(U(x_j)-E)}{U(x_j)^2} \exp\left[\frac{-2\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U(x_j)-E}\cdot\Delta x\right]$$

Coeficientul de transmisie total (probab. ca particula să se găsească la $x > x_0$, după ce s-a aflat la $x < x_i$):

$$T = \prod_{j=1}^{N} T_j = \prod_{j=1}^{N} T_{Mj} \cdot \exp\left[\frac{-2\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U(x_j)-E}\cdot\Delta x\right]$$

unde $T_{Mj} \overset{not}{=} \frac{16E(U(x_j)-E)}{U(x_j)^2}$

$$T = T_M \cdot \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\sum_{j=1}^{N}\sqrt{U(x_j)-E}\cdot\Delta x\right]$$

Am notat $\mathcal{T}_M = \prod_{j=1}^{N} \mathcal{T}_{Mj}$

dacă N este ft mare at.: $\boxed{\mathcal{T} \simeq \mathcal{T}_M \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_i}^{x_0}\sqrt{U(x)-E}\,dx\right]}$

formula WKB